По Хуат Сенг, Райхан Судирман

Математика

Окуу китеби

1-бөлүк



Бишкек — «Окуу китеби» басма үйү — 2026

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG PUBLIC

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Колуңдагы окуу китеби жөнөкөй жана кызыктуу көнүгүүлөр аркылуу математикалык концепцияларды терең түшүнүүгө жардам берет.

Окуу китебинде төмөнкү өзгөчөлүктөр бар:



Бөлүмгө кириш

Теманы күнүмдүк турмуштагы мисалдар аркылуу изилдөөгө жана талкуулоого шыктандырат. Ошондой эле турмуштук кырдаалдар менен байланыштырып, математиканы жакшыраак түшүнө аласың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшетте көрүүгө болот.

Сен бул бөлүмдө

Эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң

Бөлүмдө окуп үйрөнө турган окуу максаттарына көңүл бур.

Кел, эске салабыз

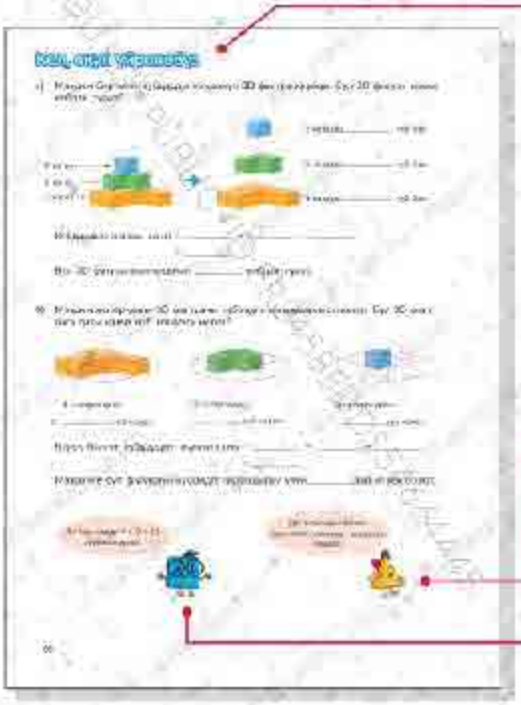
Эмнени окуп үйрөнгөнүңдү жана ошол темага керектүү болгон билимдерди эстеп, кайталай аласың.

Ойлонуп көрчү

Бөлүмдөгү математикалык жаңы түшүнүктөрдү үйрөнүү үчүн турмуштук мисалдарды же конкреттүү объекттерди колдонуп, алган билимиңди кеңейтүүгө түртүү берет.



KITEP.EDU.KG



Кел, окуп үйрөнөбүз

Математикалык билимди өздөштүрүүгө жардам берүүчү маанилүү тапшырмаларды аткарасың. Реалдуу объекттер же турмуштук мисалдар аркылуу математиканы окуп үйрөнесүң. Сүрөттөрдү же диаграммаларды колдонуп, математикалык идеялар менен иштейсиң. Алган билимиңди математикалык символдор менен байланыштырып терендетесиң.

Бул суроолордун жардамы менен түшүнүгүңдү кенейт.

Математиканы мыкты түшүнүүгө жана тапшырмаларды аткарууга көңүл бөлөт.

Кел, машыгабыз

Үйрөнгөн материалды бышыктоо үчүн кылдат тандалган тапшырмалар берилет.

Математикалык ой жүгүртүүгө жана иштөөгө (МОЖИ) көнүгөсүң.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓) билдирүүсү аркылуу сабакты өздөштүрүүгө жетишүүңдү баалайсың.



Иш дептерге шилтемелер тийиштүү тапшырмаларды аткарууңун ыңгайлуулугун камсыз кылат.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

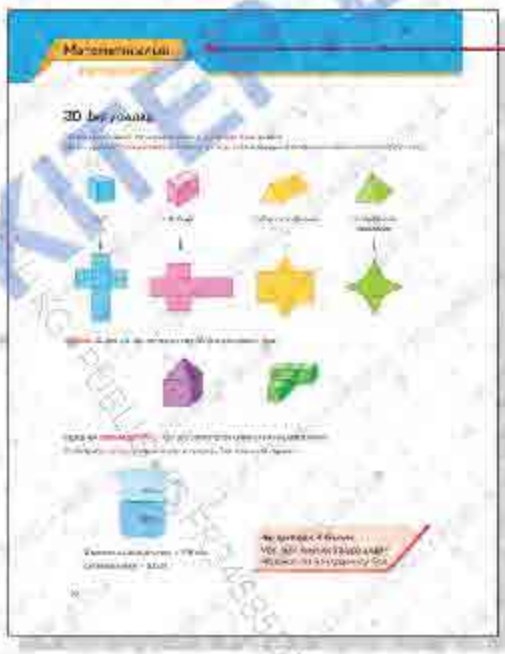
МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Математикада ишенимдүү болуу үчүн оюндарга катыш же тапшырмаларды аткар.





Мээрим жана Жоомарт менен бирге социалдык жана эмоционалдык көндүмдөр жөнүндө көбүрөөк бил. Ички дүйнөңдү жакшыраак түшүнүп, ар түрдүү адамдар менен баарлашууда өз оюңду эркин билдирүүнү үйрөнөсүң.





МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨР

Математикалык теоминдерди сүрөттөр же схемалар аркылуу эске түшүр.

KIFEDU.KG PUBLIC

Мазмуну

1-БӨЛҮМ **Разряддык маани** 9

А Миңдик үлүшкө чейинки ондук бөлчектерди түшүнүү 10
Б 10го, 100гө же 1000ге көбөйтүү жана бөлүү 15
В Ондук бөлчектерди эң жакынкы бүтүн санга же ондук үлүшкө чейин тегеректөө 19

2-БӨЛҮМ **Эсептөө эрежелери** 25

А Алдыга жана артка саноо 26
Б Амалдарды аткаруу тартиби 30
В Кашаалуу туюнтмаларды эсептөө 34

3-БӨЛҮМ **2D фигуралар жана бурчтар** 39

А Төрт бурчтуктарды аныктоо, сүрөттөө, классификациялоо жана түзүү 40
Б Тегеректин элементтерин аныктоо 46
В Тегерек түзүү 49
Г Үч бурчтуктардын аянтын табуу 52
Д Бурчтарды классификациялоо, чамалоо, өлчөө жана түзүү 55
Е Үч бурчтуктардын бурчтарын табуу 59

4-БӨЛҮМ **3D фигуралар, көлөм жана сыйымдуулук** 64

А Курама 3D фигураларды аныктоо, сүрөттөө жана чийүү 65
Б 3D фигуралардын жайылмаларын аныктоо жана чийүү 69
В Сыйымдуулук жана суюктуктун өлчөмү 73

5-БӨЛҮМ **Кошуу жана кемитүү** 77

А Сандардын ордуна тамгаларды колдонуу 78
Б Сандарды кошуу жана кемитүү 81
В Ондук бөлчектерди кошуу 84
Г Ондук бөлчектерди кемитүү 88

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

6-БӨЛҮМ **Көбөйтүү жана бөлүү** 94

А Бир орундуу жана эки орундуу сандарга көбөйтүү 95
Б Бир орундуу жана эки орундуу сандарга бөлүү 98
В Эсептүүлөр жана бөлүүчүлөр 101
Г Бөлүнүүчүлүк белгилери 104
Д Ондук белчөктөрдү көбөйтүү 107
Е Ондук белчөктөрдү бөлүү 111

7-БӨЛҮМ **Сан удаалаштыктары** 117

А Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин аныктоо жана колдонуу 118
Б Өзгөчө удаалаштыктардын мүчөлөрүн табуу 122

Ыраазычылык 128



Билим дүйнөсүнө кызыктуу саякатты биз менен бирге баштоого даярдан!





KITEP.EDU.KG • PUBLIC

1-БӨЛҮМ

Разряддык маани

Кошумча материалдар



Сен **бул бөлүмдө:**

- *милдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдөгү цифралардын маанисин түшүндүрөсүң;*
- *милдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдү түзөсүң, ажыратасың жана кайра толтоштурасың;*
- *бүтүн сандарды жана ондук бөлчөктөрдү 10го, 100гө жө 1000ге көбөйтөсүң жана бөлөсүң;*
- *эки ондук үлүш разряды бар сандарды эң жакшы бүтүн санга жө ондук үлүшкө чейин тегеректейсиң.*

A Миңдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдү түшүнүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *миңдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдөгү цифралардын маанисин түшүндүрүүнү;*
- *миңдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдү түзүүнү, ажыратууну жана кайра топтоштуруунu.*

Кел, эске салабыз



Белек дарбызды эки бөлүккө бөлгүсү келет. Акылай бир шиңгил жүзүмдү экиге бөлгүсү келет. Белек дарбызды кантип бөлөт деп ойлойсуң? Акылай жүзүмдү кантип бөлө алат? Парталашың менен талкуула.

Бирөө сүйлөп жатканда кунт коюп ук жана конструктивдүү пикир билдирүүнү үйрөн.



Ойлонуп көрчү

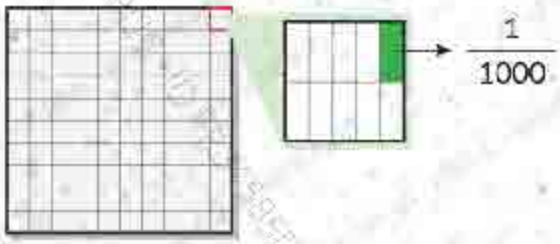
Жогорудагы апельсиндин массасын башка жол менен кантип жазууга болот? Парталашың түшүндүр. Жооп 0.184 кг-га барабар экенин көрсөтүү үчүн сан тегерекчелерин колдон.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Станок бир темир чарчысын 100 бирдей бөлүккө бөлөт. Андан кийин 100 бөлүктүн ар бирин дагы 10 кичинекей бөлүккө бөлөт.



$\frac{1}{1000}$

0.001 саны нөл бүтүн миңден бир деп окулат.



Темир чарчысы 1000 бирдей бөлүккө бөлүнөт.

Ар бир бөлүк $\frac{1}{1000}$ же **миңден 1 үлүш**.

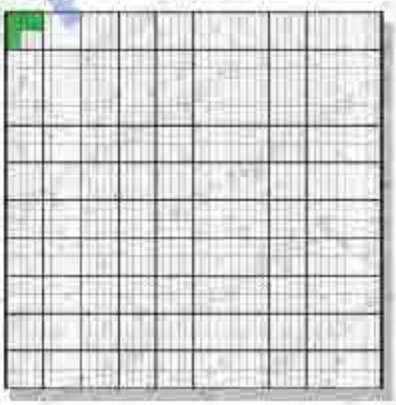
Миңден 1ди 0.001 деп жазууга болот.

0.001 де 1 цифрасы _____ разрядында турат.

Темир чарчысынын 7 кичинекей бөлүгү боёлгон.

Темир чарчысынын $\frac{7}{1000}$ си боёлгон.

$\frac{7}{1000}$ = миңден 7 = 0,007

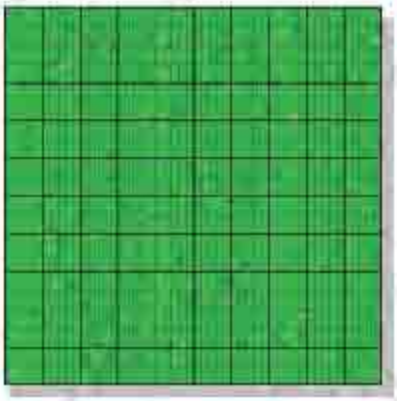


миңден 7

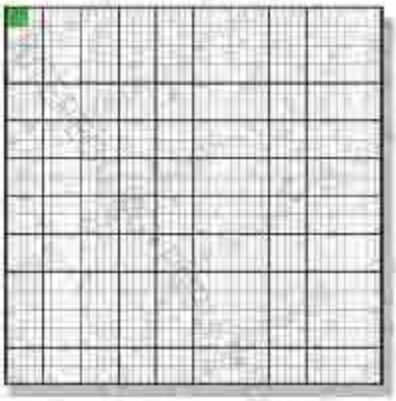
1 чоң темир чарчысы жана дагы бир темир чарчысынын 3 кичинекей бөлүгү боёлгон.

1 бүтүн жана миңден 3

=



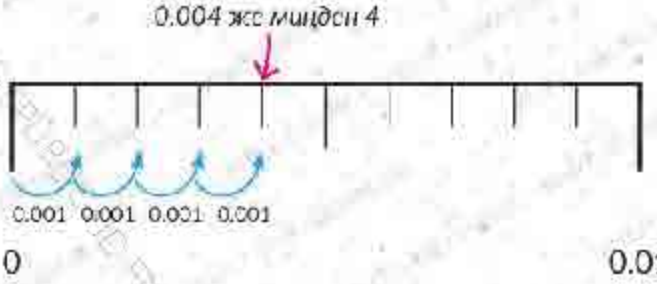
1 бүтүн



миңден 3

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б) Батма 0дөн 0.01ге чейинки сан түз сызыгын чиет.

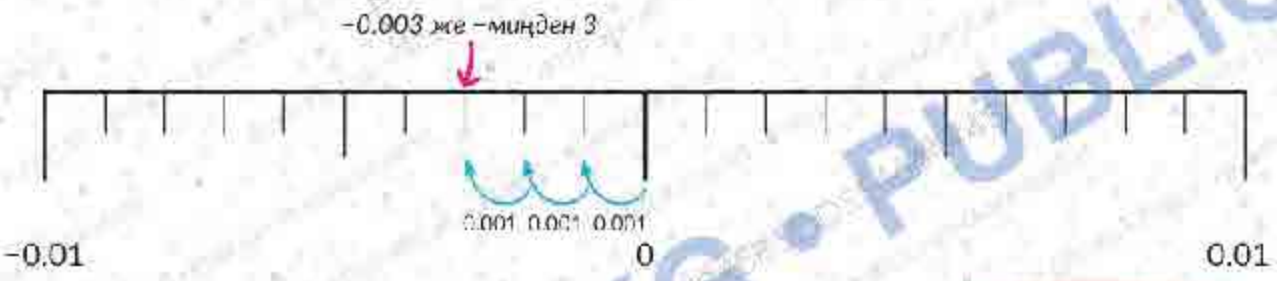




0дөн 0.01ге чейин 10 бирдей бөлүк бар. Ар бир бөлүк миңден 1ди же 0.001ди билдирет.

0.004 = 0.001 + 0.001 + 0.001 + 0.001

Батма сан түз сызыгын 0дүн сол тарабына карай узартат.



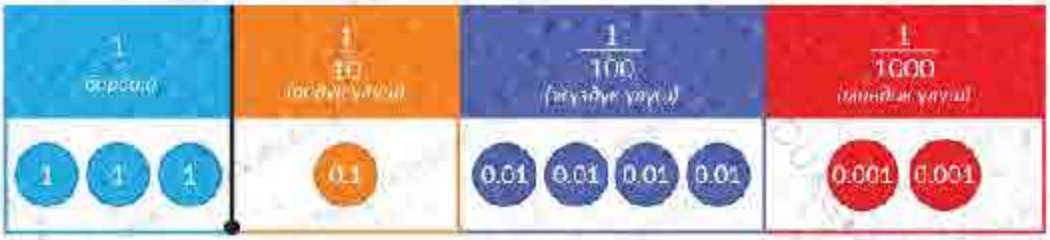
−0.01ден 0гө чейин 10 бирдей бөлүк бар.

Ар бир бөлүк −1000ден 1ди же −0.001ди билдирет.

−0.003 = −0.001 − 0.001 − 0.001



в) Белек санды көрсөтүү үчүн разряддык маанилер таблицасын жана сан тегерекчелерин колдонду.



Санды төмөнкүдөй **түзүүгө** болот:

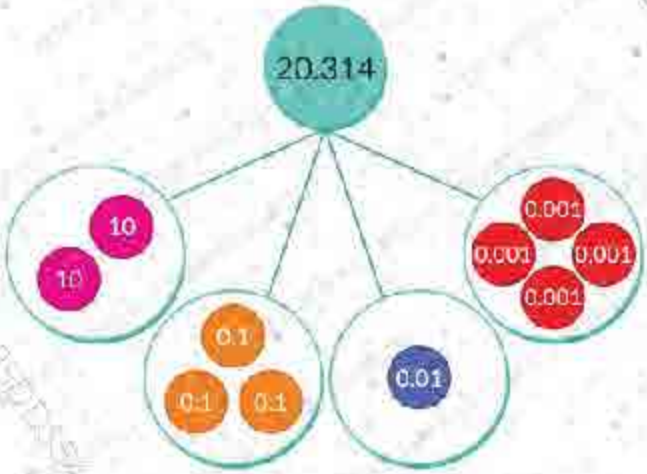
3 бирдик, 1 ондук үлүш, 4 жүздүк үлүш жана 2 миңдик үлүш

= 3 + 0.1 + 0.04 + _____ = _____

Сандагы _____ цифрасы миңдик үлүштө турат. Ал 0.002ни билдирет.

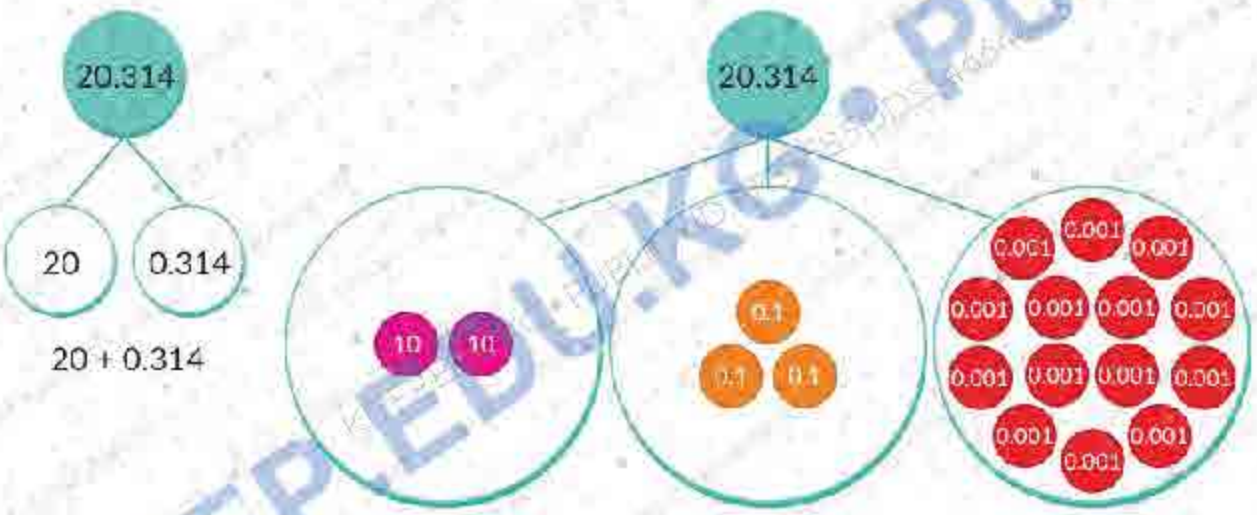
KITEP.EDU.KG • PUBLIC

г) Умсунай 20.314түү ажыратат.



2 ондук, 3 ондук үлүш, 1 жүздүк үлүш, 4 миңдик үлүш

Андан кийин ал санды эки башка жол менен кайра топтоштурат.



2 ондук, 3 ондук үлүш, 14 миңдик үлүш

3 ондук үлүшү бар санды жаз. Ал санды кайра топтоштурууну эки башка жол менен көрсөт.

Кел, машыгабыз

1. Бошлуктарды толтур.

   9.768 санынын миңдик үлүш разрядында _____ цифрасы турат.

   Ал _____ билдирет.

   Анын мааниси _____.

   Санды разряддык маанилер таблицасында көрсөт.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

2. Боштуктарды толтур.

а) 0.19 = _____ ондук үлүш + _____ жүздүк үлүш

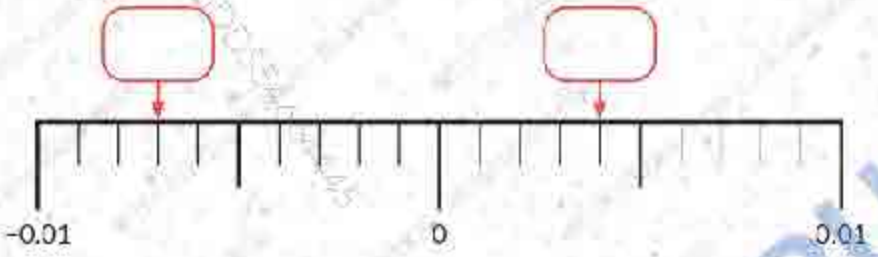
б) _____ жүздүк + _____ ондук үлүш + _____ миңдик үлүш = 100.608

в) 12.2 = 10 + _____.

г) 20 + _____ + 0.007 = 20.337

Жогорудагы ар бир санды сан түз сызыгында көрсөт.

3. Уячаларды толтур.



Жообторду кантип таптың?

4.



Сатып алуулардагы үзмөсү	
пияз	0.045 кг
картошка	2 кг
бадыраң	3.5 кг
жүгөрү	0.185 кг
ун	0.455 кг
шекер	1.27 кг
сабиз	1 кг
алма	1.5 кг

Асылкан азык-түлүк салуучу баштыгы менен соода борборунда жүрөт. Ага тизмедеги жемиштердин бир нечесин сатып алуунун эки башка жолун сунушта. Анын баштыгына 5 кг гана азык-түлүк бата тургандыгын эске алуун керек.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Миңдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдөгү цифралардын маанисин түшүндүрө алам.

☐ Миңдик үлүшкө чейинки ондук бөлчөктөрдү түзө алам, ажырата алам жана кайра топтоштура алам.

Иш дептери
1А тапшырмалары

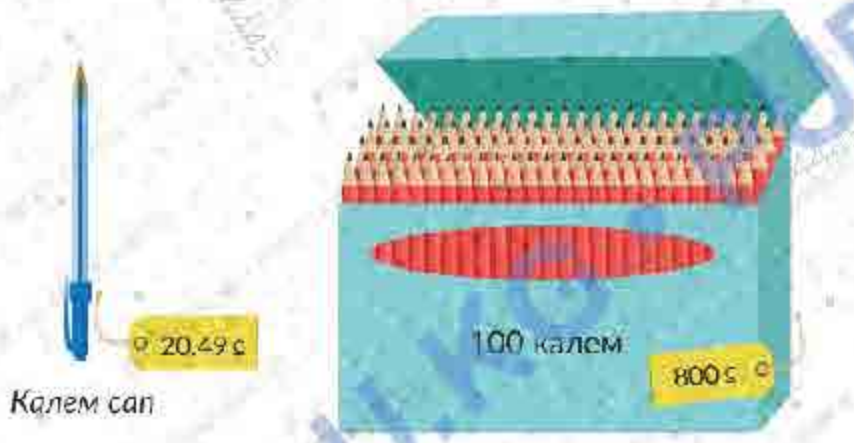
Б

10го, 100гө же 1000ге көбөйтүү жана бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бүтүн сандарды жана ондук бөлчөктөрдү 10го, 100гө же 1000ге көбөйтүүнү жана бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз



Калем сап

10 калем саптын наркын кантип эсептейсиң?

1 калем канча турат?

Ойлонуп көрчү



Дүкөндө 1000 калем жана 1000 калем сап сатылды. 1000 калем сап сатылганда сатуучу канча акча таба турганын эсепте. 1000 калемдин наркы 8000 с болобу? Жоопту кантип табасың? Оңой болуш үчүн разряддык маанилер таблицасын жана сан тегерекчелерин колдон.

КИТЕР.EDU.KG PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Цех ар түрдүү илиштеги соус чыгарат.



Соустун баштыкчасы | Соустун бөтөлкөсү | Соустун кутусу

Бир куту соустун массасы 100 × 10 г же 1000 г болот.

1000ди 15ке көбөйт.

10000	1000	100	10	1
			1	5
1	5	0	0	0

15 × 1000 = _____

15 куту соустун жалпы массасы _____ г.

48 бөтөлкө соустун жалпы массасын кантип табууга болот?



Цехтеги машина 986 г соусту баштыкчаларга куят.

10000	1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$
		9	8	6	
			9	8	6

986 ÷ 10 =

_____ баштыкча соус алынышы мүмкүн.

Эгер 986 г соус толугу менен бөтөлкөлөрго куюштурулса, канча бөтөлкөнү толтурууга болот?

986 ÷ 100 = _____

бөтөлкөнү толтурууга болот.

4.8 ÷ 10 канча болот?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б)



1000 шардын жалпы массасы канча болот?

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
4	3	8	0		

Санды 1000ге көбөйтүү үчүн ар бир цифраны 3 разрядга солго жылдыруу керек.



4.38 × 1000 = _____

1000 шардын жалпы массасы _____ г.

в)



Жаныбарлар коругунун аянты 39 км². Ал 1000 бирдей аймакка бөлүнгөн. Ар бир аймактын аянты канча?

39ду 1000ге бөл.

10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
3	9	0	3	9

Санды 1000ге бөлүү үчүн ар бир цифраны 3 разрядга оңго жылдыруу керек.



39 : 1000 = 0.039

Ар бир аймактын аянты 0.039 км².

Кел, машыгабыз

1. Көбөйтүүнү же бөлүүнү аткар.

   а) 1.023×10
   б) $47.4 \div 100$
   в) 124.1×100
   г) $25 \div 10$
   д) 20.045×1000
   е) $320 \div 1000$

2. Боштуктарды толтур.

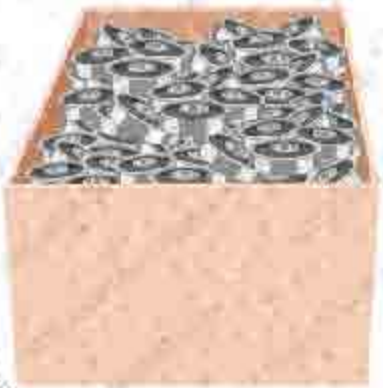
   а) $29 = _____ \times 1000$
   б) $1000 \times _____ = 13002$
   в) $_____ \div 1000 = 0.101$
   г) $_____ \div 1000 = 3.239$

3. Гольф тобунун массасы 45.93 *г*. Белек: «1000 гольф тобунун жалпы массасы 15093 *г* болот», — дейт. Белектин айтканы туурабы? Ал эмне үчүн мынтип айтты деп ойлойсуң? Анын билдирүүсүн жакшырт жана түшүндүр.



4. 1100 подшипник салынган кутунун жалпы массасы 453.9 *кг*. Ошол эле кутуга 100 подшипник салса, жалпы массасы 48.9 *кг* болот.

   а) Ар бир подшипниктин массасы канча?
   б) Бош кутунун массасы канча?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бүтүн сандарды жана ондук бөлчөктөрдү 10го, 100гө же 1000ге көбөйтө алам жана бөлө алам.

Иш дептери
1Б тапшырмалары

КІТЕР.ПУБ.КГ • PUB.IC

B

Ондук бөлчөктөрдү эң жакынкы бүтүн санга же ондук үлүшкө чейин тегеректөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *эки ондук үлүш разряды бар сандарды эң жакынкы бүтүн санга же ондук үлүшкө чейин тегеректөөнү.*

Кел, эске салабыз



Белек 23.4 секунд чуркады. Бул убакытты эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде канча болот? Жообуңду түшүндүр.

Ойлонуп көрчү



Бакыт чуркоого 21.86 секунд сарптады. Бул убакытты эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде канча болот? Парталашыңды ынандырыш үчүн сан туз сызыгын колдон.

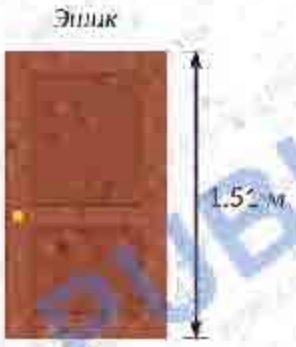
КИТЕП.ДОС.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Килемдин, дивандын жана эшиктин өлчөмү төмөнкүдөй:









3.71 эң жакынкы бүтүн санга тегеректелгенде 4 болот.

2.45 эң жакынкы бүтүн санга тегеректелгенде 2 болот.

1.51 эң жакынкы бүтүн санга тегеректелгенде 2 болот.

*Ондук бөлчөктү эң жакынкы бүтүн санга **тегеректөө** үчүн ондук үлүш разрядындагы цифрага кара. Эгер ондук үлүшү 5 же андан чоң болсо, чоң санга тегеректе. Эгер ондук үлүшү 4 же андан кичине болсо кичине санга тегеректе.*



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б) Эркин бир нече үлүл кабыктарын чогултту.



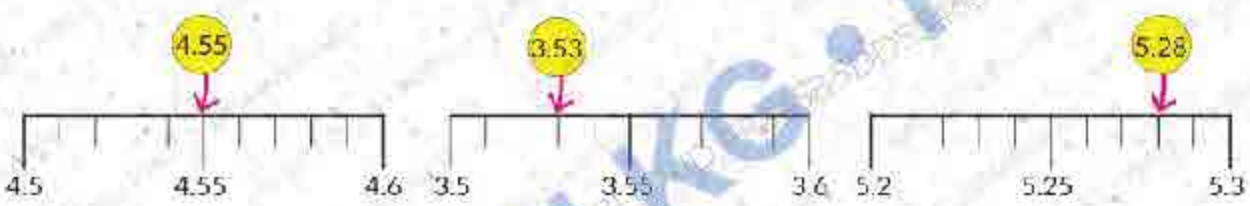
4.55 см



3.53 см



5.28 см



Ал үлүл кабыктарынын узундугун төмөнкүдөй тегеректеди:

4.55 эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректелгенде 4.6 болот.

3.53 эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректелгенде 3.5 болот.

5.28 эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректелгенде 5.3 болот.

Ондук бөлчөктү эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректөө үчүн жүздүк үлүш разрядындагы цифраны кара. Эгер жүздүк үлүшү 5 же андан чоң болсо, чоң санга тегеректе. Эгер жүздүк үлүшү 4 же андан кичине болсо, кичине санга тегеректе.



3.5ти эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректегенде, 3.50 деп жазууга болобу? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Эң жакынкы бүтүн санга тегеректе.

   а) 1.61 б) 3.49

   в) 7.09 г) 9.52

2. Эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректе. Андан кийин боштуктарды толтур.

   а) 0.73 б) 1.86

   в) 2.58 г) 5.03

_____ жана _____ тапшырмаларындагы ондук бөлчөктөр чоң санга тегеректелген. Ал эми _____ жана _____ тапшырмаларындагы ондук бөлчөктөр кичине санга тегеректелет. Эмне үчүн чоң же кичине санга тегерек-төөнү тандаганыңды түшүндүр.

3. 1.39 *кг* кумду 1.59 *кг* цемент менен аралаштырышты. Аралашманын жалпы массасын эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректе.

4. Арууке эртең менен жөө басып жана чуркап машыгат. Ал жөө басып өткөн аралыкты эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде 2 км болду. Ал чуркап өткөн аралыкты эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректегенде 5.4 км болду.



   а) Ал жөө басып өткөн эң кичине аралык канча болушу мүмкүн? Түшүндүр.

   б) Ал жөө басып жана чуркап өткөн эң чоң аралык канча болушу мүмкүн?

   в) Ал жөө басып жана чуркап өткөн аралыктын мүмкүн болгон эң кичине айырмасы канча?

б жана в тапшырмаларындагы жоопторду эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректе. Сенин эсептөө ыкмаңды парталашыңдын ыкмасы менен салыштыр. Кандай окшоштук жана эмне айырма бар?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Эки ондук үлүш разряды бар сандарды эң жакынкы бүтүн санга же ондук үлүшкө чейин тегеректей алам.

Иш дептери
1В тапшырмалары

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *жооп баракчалары*
- *суроо баракчалары*

1-кадам: Жооп баракчаларын столдун үстүнө ачык жайгаштыргыла.

2-кадам: Суроо баракчаларын аралаштырып, алардын бетин ылдый каратып жайгаштыргыла.

3-кадам: Бир суроо баракчасын ал.

4-кадам: Ал суроо баракчасына туура келген жооп баракчасын тап. Эгер суроо менен жооп дал келсе, сен эки баракчаны тең аласың. Эгер дал келбесе, баракчаларды кайра коюп.

5-кадам: Кезектешип ойнол. 3- жана 4-кадамдарды кайталагыла.



Көбүрөөк баракча жогултkан катышуучу жеңет.

Ондук бөлчөктөр

Миңдик үлүштөр

Миңдик үлүштөө жүздүк үлүштөрдөн кийин келет.

Миңден бир үлүш 0.001 же $\frac{1}{1000}$ түрүндө жазылат.



Түзүү, ажыратуу жана кайра топтоштуруу

Ондук бөлчөктөрдү ар кандай жол менен жазууга болот.

Ондук бөлчөктөрдү **түзүү**:
20 – 0.314 = 20.314

Ондук бөлчөктөрдү **ажыратуу**:
20.314 = 20 + 0.314

Ондук бөлчөктөрдү **кайра топтоштуруу**:
20.314 = 19 + 1.314 = миңден 20 314 ($\frac{20\,314}{1000}$)



Көбөйтүү

Ондук бөлчөктү 1000ге **көбөйтүү** үчүн цифраларды 3 разрядга солго жылдырабыз.



4.38 × 1000 = 4380

Бөлүү

Ондук бөлчөктү 1000ге **бөлүү** үчүн цифраларды 3 разрядга онго жылдырабыз.



39 ÷ 1000 = 0.039

Тегеректөө

Ондук бөлчөктөрдү **тегеректөө**

Эң жакынкы бүтүн санга

Ондук үлүш 5 же андан чоң болсо, чоң санга тегеректейбиз.
Ондук үлүш 4 же андан кичине болсо, кичине санга тегеректейбиз.

2.4түү эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде 2 болот.

2.7ни эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде 3 болот.

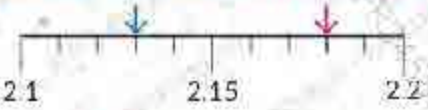


Эң жакынкы ондук үлүшкө чейин

Жүздүк үлүш 5 же андан чоң болсо, чоң санга тегеректейбиз.
Жүздүк үлүш 4 же андан кичине болсо, кичине санга тегеректейбиз.

2.13түү эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректегенде 2.1 болот.

2.18ди эң жакынкы ондук үлүшкө чейин тегеректегенде 2.2 болот.



Иш дептери, 1-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

2-бөлүм

Эсептөө эрежелери

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *ондук жана жөнөкөй бөлчөктөр менен алдыга жана артка санайсың;*
- *амалдардын аткаруу тартибин колдонуп, эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтөсүң;*
- *калькуляторлордун жардамы менен амалдардын аткаруу тартибин өзгөртөсүң.*

PEREDUKO PUBLIC

А Алдыга жана артка саноо

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук жана жөнөкөй бөлчөктөр менен алдыга жана артка санооны.*

Кел, эске салабыз

Температураны көрсөтүүчү шкалада сандар кандайдыр бир удаалаштыкты түзөт. Бул кандай удаалаштык деп ойлойсуң?



Ойлонуп көрчү

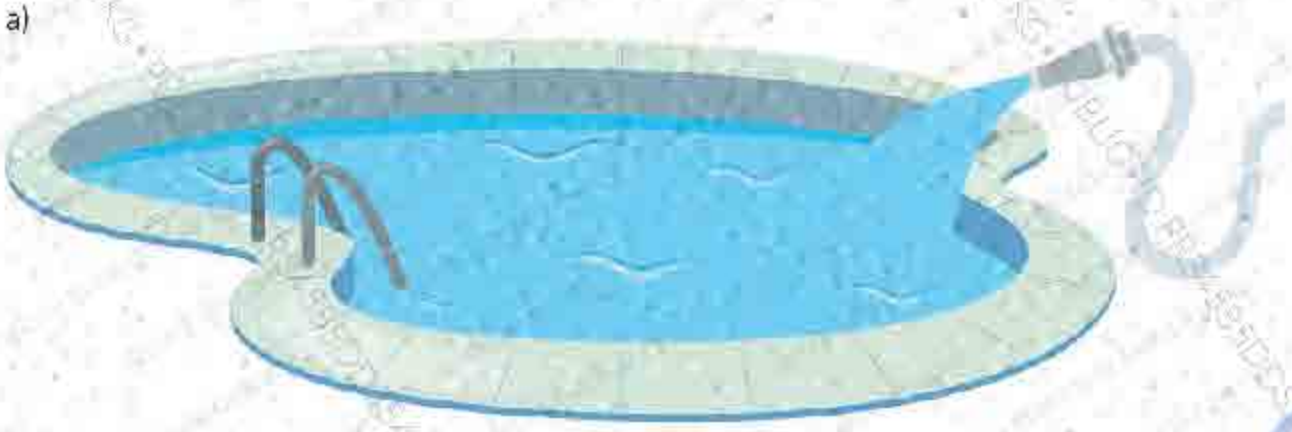


Ыштымак А чекитиндеги сандан баштап алдыга 5тен санайт. Одон кийинки биринчи сан канча? Сан түз сызыгында кадамдарды көрсөтүп, парталашыңа далилде.

KITEP.EDU.KG PUBLIC

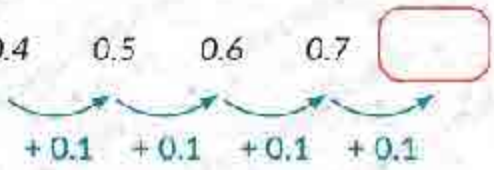
Кел, окуп үйрөнөбүз

а)



Бассейндеги суунун деңгээли 0.4 м.

Ал ар бир мүнөттө 0.1 м-ге жогорулайт.



Удаалаштык 0.4төн баштап алдыга 0.1ден саноону көрсөтөт



4 мүнөттөн кийин бассейндеги суунун деңгээли _____ м болот.

б) Башка бассейндеги суунун деңгээли 1.88 м.

Ал ар бир мүнөттө 0.01 м-ге төмөндөйт.



Удаалаштык 1.88ден баштап артка 0.01ден саноону көрсөтөт.



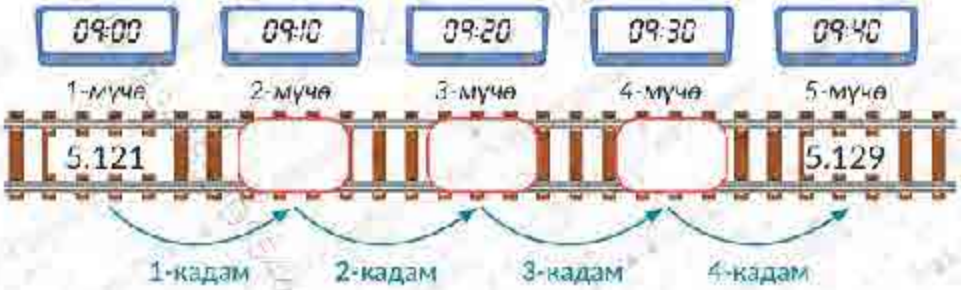
6 мүнөттөн кийин бассейндеги суунун деңгээли _____ м болот.

Артка санообо ар бир сандагы цифралар кандай өзгөрөт?



в) Саат 09:00дө темир жолду узартуу иши башталат. Азыркы учурда анын узундугу 5.121 км. Ар бир 10 мүнөт сайын белгилүү бир узундуктагы жол курулат. Саат 09:40 болгондо темир жолдун узундугу 5.129 км болот. 09:30да темир жолдун узундугу канча болгон?





1- жана 5-мүчөлөрдүн айырмасы 5.129 − 5.121 = 0.008 болот.

0.008 бул ар бири _____ болгон 4 кадам.

2-мүчө 5.121 + _____ = _____.

3-мүчө _____ + _____ = _____.

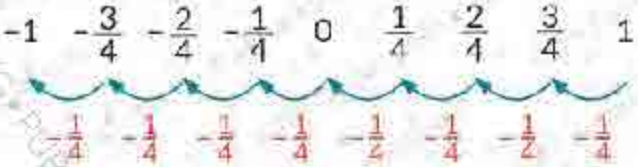
4-мүчө _____ + _____ = _____.

09:30да темир жолдун узундугу _____ км болот.

Саат канчада темир жолдун узундугу 5.139 км болот?



г) Жайнак суунун деңгээлинен 1 м бийиктикте жайгашкан трамплинден сууга секирди. Ал секундуна $\frac{1}{4}$ метр тереңдикке ылдыйлап отуруп, −1 м тереңдикке жетти. Канча секунд сарпталды?



Бул удаалаштык 1ден −1ге чейин $\frac{1}{4}$ кадам менен артка саноону көрсөтөт.



Бардыгы 8 кадам.

Бул үчүн 8 секунд сарптады.

Эгер Жайнактын тереңдикке ылдыйлоосу дагы 3 секунд уланса, ал суунун деңгээлинен канча метр төмөндөйт?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. а) Алдыга 0.5тен сана.

0.3, 0.8, 1.3, _____, _____

б) Артка 0.01төн сана.

0.10, 0.06, 0.02, _____, _____

в) Артка 0.002ден сана.

0.004, 0.002, _____, _____, _____

г) Алдыга $\frac{1}{5}$ден сана.

$\frac{1}{5}$, _____, _____, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{5}$

2.



Рахат стакандарды бири биринин үстүнө тизип жатат. Ар бир стакан кошулганда бийиктик 0.3 *см*-ге жогорулайт. 5 стакан тизилгенде катардын бийиктиги канча болот? Бул катардан кандай мыйзам чөнемдүүлүктү байкадың?

3.



Марафон учурунда суусундук берилүүчү жайлар бири биринен 0.6 км аралыкта жайгашкан. Биринчи суу берилүүчү жай старт сызыгынан 0.9 км аралыкта жайгашкан. Акыркысы финиш сызыгында турат.

а) Старт сызыгынан бешинчи суусундук берилүүчү жайга чейинки аралыкты тап.

б) Акыркы суусундук берилүүчү жай старт сызыгынан 9.3 *км* аралыкта жайгашкан. Фиништен баштап санаганда төртүнчү суусундук берилүүчү жай старт сызыгынан канча аралыкта жайгашкан? Эсептөөңдү көрсөтүү үчүн схема чий.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Ондук жана жөнөкөй бөлчөктөр менен алдыга жана артка санай алам.

Иш дептери
2А тапшырмалары

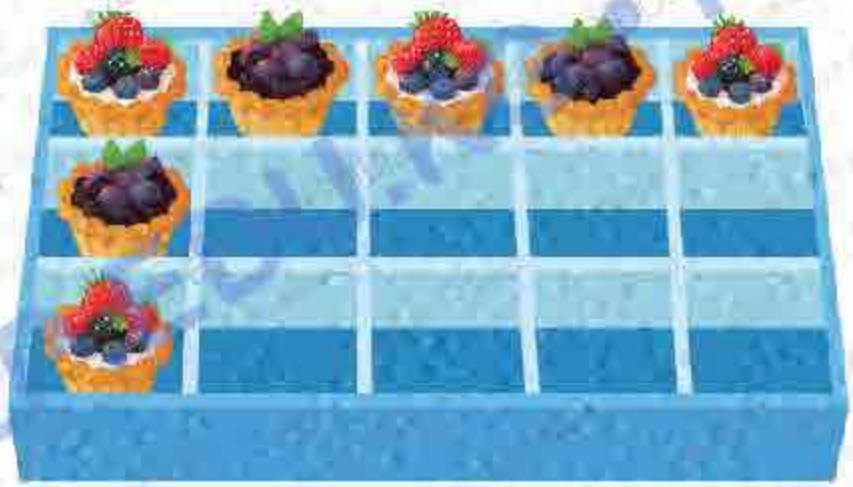
Б Амалдарды аткаруу тартиби

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *арифметикалык эрежелерди жана амалдарды аткаруу тартибин колдонуп эсептөөнү жөнөкөйлөтүүнү.*

Кел, эске салабыз

Акылай бир нече таттуу бышырды. Ал таттууларды кутуларга бирдей кылып салгысы келет. 2 кутуга канча таттуу батат? Жообун ар башка жолдор менен кантип тапса болот? Өзүңдүн ыкмаңды парталашың менен талкуула.



Ойлонуп көрчү

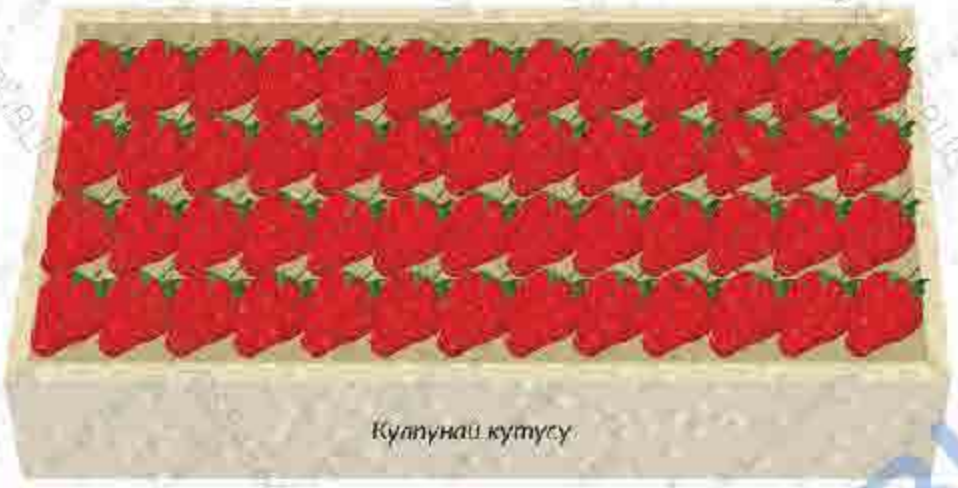


Эгер Акылай таттууларды 8 кутуга салса, 11 таттуу ашып калат. Ал канча таттуу бышырган деп ойлойсуң? Эсептөөнү жөнөкөйлөтүү үчүн кандай жолдор бар? Парталашың менен объекттерди бирдей топтого болуп, ар кандай калдык менен жалпы санды табуунун жолун талкуулагыла.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а)



Кулпунай кутусу

Айгерим майрамдык кече үчүн 5 куту кулпунай сатып алды. Майрамдык кечеден кийин 9 даана кулпунай калды. Канча кулпунай желди?

$4 \times 13 \times 5 - 9$

$= 13 \times 4 \times 5 - 9$ — **Көбөйтүүнүн коммутативдик эрежесин** колдон.

$= 13 \times 20 - 9$ — **Көбөйтүүнүн ассоциативдик эрежесин** колдон.

$= 260 - 9$ — Кемитүүдөн мурда көбөйтүүнү аткар.

$= 251$

Эсептөөнү жөнөкөйлөтүү үчүн арифметикалык эрежелерди жана амалдарды аткаруу тартибин колдон.



251 кулпунай желди.



Көбөйтүүнүн эки эрежесин салыштыр. Алар окшошу же айырмаланабы? Бул эрежелерди колдонуп, эсептөөнү жөнөкөйлөткөн турмуштук мисал келтир.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б)



Актан 14 манго, 19 апельсин жана ар биринде 8ден алма салынган 2 баштык сатып алды. Ал бардыгы канча жемиш сатып алды?

$14 + 19 + 2 \times 8$

$= 14 + 19 + _____$ — Кошуудан мурда көбөйтүүнү аткар.

$= 19 + _____ + 16$ — **Кошуунун коммутативдик эрежесин** колдон.

$= 19 + _____$ — **Кошуунун ассоциативдик эрежесин** колдон.

$= _____$

Ал бардыгы _____ жемиш сатып алды.

в) Жанарага белектерди таңуу үчүн лента керек. Анда 12 лента бар, ар бир лентанын узундугу 15 *см*. Бирок дагы 7 см жетпейт. Жанарага керектүү лентанын жалпы узундугу канча?

$15 \times 12 - 7$

$= 15 \times 10 + 15 \times 2 + 7$ — **Дистрибутивдик эрежени** колдон.

$= 150 + 30 + 7$ — Кошуудан мурда көбөйтүүнү аткар.

$= 180 + 7$

$= 187$

Керектүү лентанын жалпы узундугу 187 *см*.

Эсептөөнү жеңилдетүү үчүн 15 × 12ни башкача деген каштип жазууга болот? Бул ыкманы мурунку ыкма менен салыштыр. Кайсынысы ыңгайлуу? Эмне үчүн?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.

а) $5 \times 13 \times 2 + 3 =$ _____

б) $200 - 4 \times 9 \times 5 =$ _____

в) $18 + 2 \times 17 + 2 =$ _____

г) $2 \times 8 \times 50 - 2 =$ _____

д) $31 \times 11 + 12$

$= 31 \times$ _____ $+ 31 \times 1 + 12$

$=$ _____

е) $25 \times 14 - 8$

$= 25 \times$ _____ $+ 25 \times 10 - 8$

$=$ _____

Жоопторду текшерүү үчүн калькулятордан колдон.



2. Акылбек саатына 120с табат. Ал жумуш күндөрү гана 8 сааттан иштейт. 10 апталык жумуштан кийин ага кошумча 1500с берилет. 10 аптадан кийин ал канча акча табат? Өз ыкмаңды парталашыңдын ыкмасы менен салыштырып көр. Кимдин ыкмасы натыйжалуу?

3.



Акция!
1 бөтөлкө 50 с. 12ни алсаң, 40 с арзандатуу!



24 бөтөлкө салынган кутуга 60 с арзандатуу!

а) 12 бөтөлкө суусундук канча турат?

б) Жибек 40 бөтөлкө шире сатып алгысы келет. Ширени кантип сатып алса эң үнөмдүү болот? Жибек канча акча төлөйт? Эсептөөнү көрсөтүп, парталашыңды ынандыр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Арифметикалык эрежелерди жана амалдарды аткаруу тартибин колдонуп эсептөөнү жөнөкөйлөтө алам.

Иш дептери
26 тапшырмалары

B Кашаалуу туюнтмаларды эсептөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *кашаалардын жардамы менен амалдарды аткаруу тартибин өзгөртүүнү.*

Кел, эске салабыз



Түшүндүрмөсү үчүн парталашыңа ыраазычылык билдир.

Маркерлердин жалпы саны канча? Туюнтма түз. Анын маанисин кантип табарыңды парталашыңа түшүндүр.



Ойлонуп көрчү



Бакытта 5 таңгак маркер бар. Ар бир таңгакта 4 көк жана 2 кызыл маркер бар. Бакытта жалпы канча маркер бар экенин табуу үчүн үчүл эле туюнтманы колдонсо болобу? Маркерлерди көрсөтүү үчүн санак таякчаларын колдон. Амалдардын тартиби башкача болгон жаңы туюнтманы кантип жазат элең? Эки туюнтманы салыштырып, алардын окшоштугун жана айырмачылыгын классташың менен талкуула.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Алтынай 72 шабдалыны 8 кутучага бирдей санда салыштырганы жатат. 2 кутуча жараксыз болгондуктан, калган кутучаларга шабдалыны бирдей салыштырат. Ар бир кутучада канча шабдалы болот?

72 ÷ (8 − 2)

= 72 ÷ 6

= 12

Кутучанын ар биринде 12 шабдалы бар.

Алгач кашаанын ичиндеги амалды аткар.



Эгер алгач бөлүүнү аткарып, андан кийин кемитсек эмне болот? Жыйынтык ошол эле болобу? Кашаалар эмне үчүн керек деп ойлойсуң?



б)



Саякатка 8 класс кетти. Ар бир класста 23 окуучу жана 2 мугалим бар. Кийин дагы 4 мугалим кошулду. Саякатка жалпы канча адам кетти?

4 + 8 × (_____ + _____)

= 4 + 8 × _____

= 4 + _____

= _____

Маселени төмөнкүдөй тартипте аткар:
1. Кашаа
2. Солдон оңго карай көбөйтүү жана/же бөлүү
3. Солдон оңго карай кошуу жана/же кемитүү

Саякатка жалпы _____ адам кетти.



Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.

Жообуңду текшерүү үчүн калькуляторду колдон.



а) 21 × (13 − 8) = _____

б) (48 + 7) ÷ 5 = _____

в) (19 + 11) × 3 − 20 = _____

г) 15 + 9 ÷ (12 − 9) = _____

2. Барабардык чын болуш үчүн кашааларды кой.

а) 3 + 5 × 8 + 2 = 53

б) 65 − 25 ÷ 5 + 3 = 11

в) 8 × 12 + 18 − 5 × 4 = 220

3.





Мастер-класска 120 окуучу катталган. Аларды 3 лабораторияга жана бир нече класстык бөлмөгө бирдей санда бөлүштү. Класстык бөлмөлөрдүн биринде 2 окуучу келбей калды.

а) Теңдемедеги 22 саны эмнени билдириши мүмкүн?

120 ÷ (_____ + 3) − 2 = 22

б) а тапшырмасындагы калтырылган санды тап.

в) Туюнтманын мааниси 61 болгудай кылып, кашааларды жылдыр.

120 ÷ + 3 − 2 = 61

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Кашаалардын жардамы менен амалдарды аткаруу тартибин өзгөртө алам.

Иш дептери
2В тапшырмалары

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражат:
- *бир нече барак*

1-кадам: 1-катышуучу эки орундуу сан тандайт.



2-кадам: 2-катышуучу 1-катышуучу тандаган санга барабар эки туюнтма жазат. Ар бир туюнтмада бир түгөй кашаа, бир көбайтүү же бөлүү жана бир кошуу же кемитүү болушу керек.



3-кадам: 2-катышуучу ондон бир, жүздөн бир, миңден бир же майда бөлчөктөр менен бир нече жолу алдыга жана артка санайт.



Бири бирицерди шыктандыруу үчүн дем берүүчү сөздөрдү колдонгула.

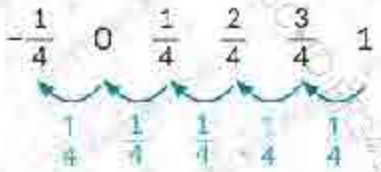


Кезектешип 1-кадамдан 3-кадамга чейин кайталагыла. Маселенин оордук деңгээлин эки орундуу сандардан чоң же терс сандарды тандап өзгөртсөңөр болот.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Сандарды өндүк же жөнөкөй бөлчөктөргө барабар кадам менен алдыга же артка саноого болот.





Арифметиканын эрежелери

Коммутативдик эреже

Кошуу

$43 + 19 + 7 = 19 + 43 + 7$

Көбөйтүү

$18 \times 3 \times 5 = 18 \times 5 \times 3$

Дистрибутивдик эреже

$85 \times 14 = 85 \times 10 + 85 \times 4$

Ассоциативдик эреже

Кошуу

$44 + 25 + 15 = 44 + (25 + 15)$
$= 44 + 40$

Көбөйтүү

$18 \times 6 \times 5 = 18 \times (6 \times 5)$
$= 18 \times 30$

Амалдардын тартиби

Биринчи	Солдон оңго карай	Солдон оңго карай
( )	× ÷	+ −

$4 + 8 \times (23 + 2) = 4 + 8 \times 25$
$= 4 + 200$
$= 204$

Иш дептери, 2-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

3-бөлүм

2D фигуралар жана бурчтар

Кошумча материалдар





Сен бул бөлүмдө:

- *төрт бурчтуктарды аныктайсың, сүрөттөйсүң, классификациялайсың жана түзөсүң;*
- *тегеректин элементтерин аныктайсың;*
- *тегеректи түзөсүң;*
- *тик бурчтуу үч бурчтуктардын алгын чамалайсың жана эсептейсиң;*
- *бурчтарды классификациялайсың, чамалайсың, өлчөйсүң жана түзөсүң;*
- *үч бурчтуктардан бурчтарды табасың.*

КЫРГЫЗБУКG.PUBLIC

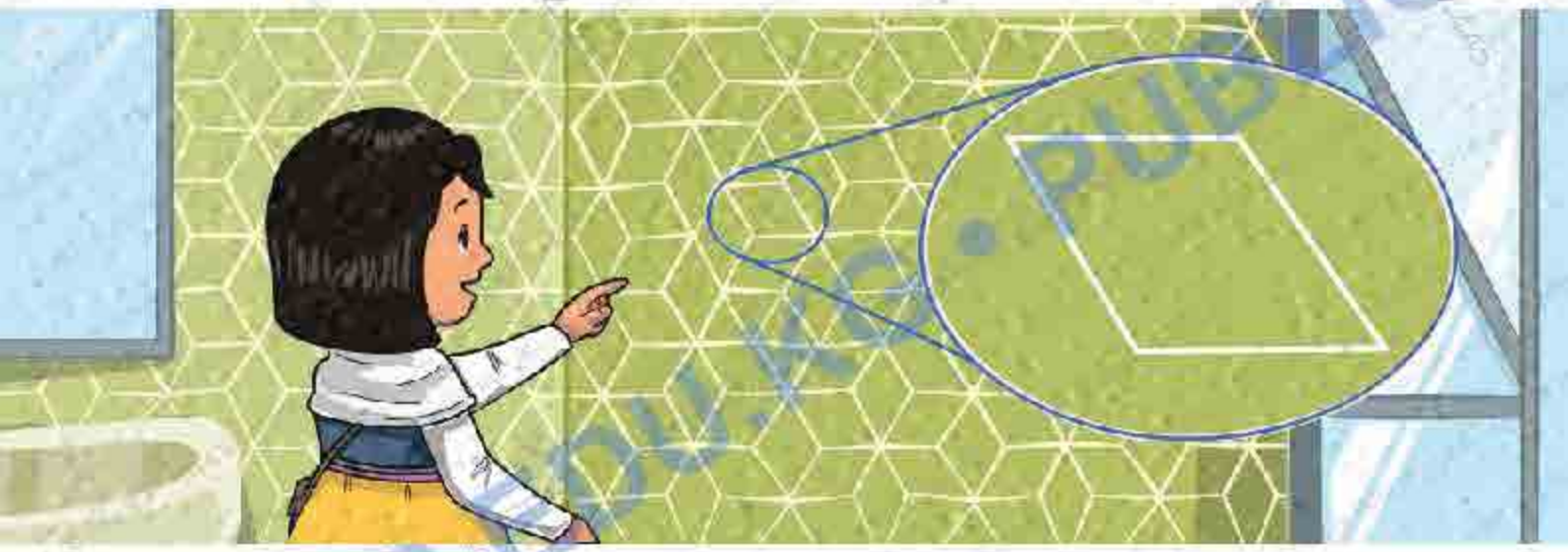
A

Төрт бурчтуктарды аныктоо, сүрөттөө, классификациялоо жана түзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *төрт бурчтуктарды аныктоону, сүрөттөөнү, классификациялоону жана түзүүнү.*

Кел, эске салабыз



Бул фигуранын канча жагы бар? Анын жактарынын узундуктары барабарбы? Парталашың менен талкуула.

Бул мыйзам ченемдүүлүктөн дагы кандай фигураларды көрүп жатасың?



Талкууга активдүү катыш жана өз ойуңду билдир.



Ойлонуп көрчү



Жогорудагы фигура квадраттан эмнеси менен айырмаланат? Аны квадрат катары классификациялоого мүмкүндүк берген касиеттерин көрсөтүүчү фигураны чий.



Кел, окуп үйрөнөбүз

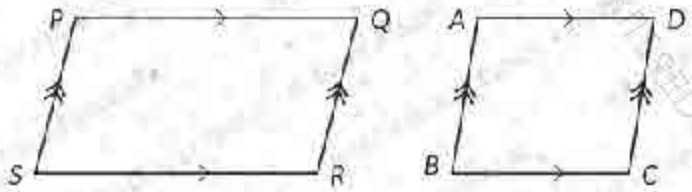
а) Апал сүрөттөн объекттерди карап жатат. Бул объекттердин айрым бөлүктөрү төрт жагы бар көп бурчтуктар. Булар **төрт бурчтуктар** деп аталат.



б) Акылай жөө адамдар өтүүчү өтмөктө турат. Ал сары тилкелер дайыма бирдей аралыкта жайгашканын жана эч качан кесилишпей тургандын байкады. Булар **параллель түз сызыктар** деп аталат.



Андан соң ал төмөнкү эки чиймени чийди.



Акылай PQ түз сызыгына SR түз сызыгы параллель экенин жана ошондой эле _____ түз сызыгы _____ түз сызыгына параллель экенин тапты.

PQга дагы кайсы түз сызык параллель? Эмнеге экенин түшүндүр.

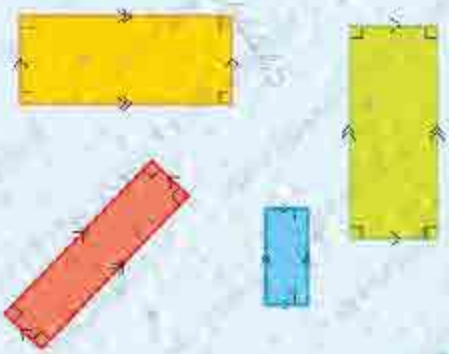


в) Белек оюнчук блокторду сатып алып, аларды түрлөрү боюнча топторго бөлүштүрдү.



Булар **квадраттар**.

Квадраттын карама-каршы жактары параллель жана бардык жактары барабар.
Квадраттын 4 тик бурчу бар.
Квадраттын 4 симметрия сызыгы бар.



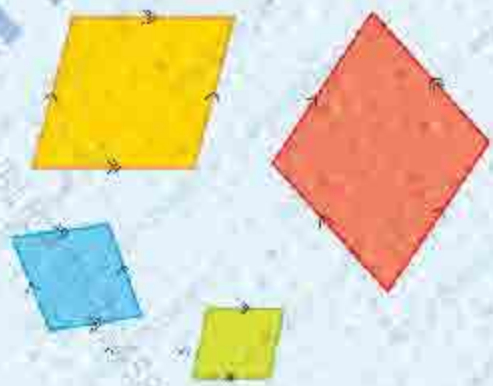
Булар **тик бурчтуктар**.

Тик бурчтуктун карама-каршы жактары параллель жана барабар.
Тик бурчтуктун 4 тик бурчу бар.
Тик бурчтуктун 2 симметрия сызыгы бар.



Булар **параллелограммдар**.

Параллелограммдын карама-каршы жактары параллель жана барабар.
Параллелограммдын симметрия сызыктары жок.



Булар **ромбдор**.

Ромбдун карама-каршы жактары параллель жана бардык жактары барабар.
Ромбдун 2 симметрия сызыгы бар.

KITEP.EDU.KG PUBLIC



Булар **трапециялар.**

Трапециянын 1 түгөй параллель жактары бар.



Булар **дельтоиддер.**

Дельтоиддин жанаша жаткан 2 түгөй жактары барабар болот.
Дельтоиддин 1 симметрия сызыгы бар.

Бардык төрт бурчтуктардын 2 диагоналы бар.



г) Ынтымак блоктордон параллелограмм түзүп жатат.





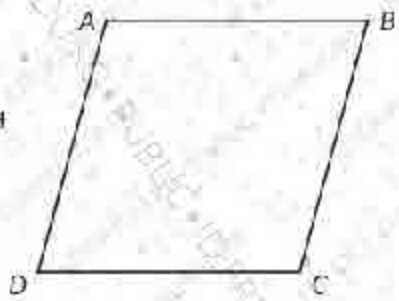
Параллелограммды дагы кандай ыкмалар менен ажыратууга болот?

Параллелограмм _____ үч бурчтукка жана _____ тик бурчтукка ажыратылган.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

д) Сезим $ABCD$ ромбун төмөнкү кадамдар аркылуу түзөт.



1-кадам: CD түз сызыгын чий.

2-кадам: $CD = AD$ болгондой кылып D чекити менен A чекитин туташтыр. Пайда болгон бурч 90°тан кичине болгонуна ынан.

3-кадам: ADге параллель жана барабар болгон BC түз сызыгын жүргүз.

4-кадам: A жана B чекиттерин туташтыр.



Карама-каршы жактары параллель деген эмнени түшүндүрөт? Квадрат жана ромб чийип, парталашына түшүндүр.



е) Эгер бир тегиз бетке фигураларды мыйзам ченемдүүлүк менен бири бирин бастырууусуз жана бошток калтырбай бириктирип тизсек, бул **мозаика** түзүү деп аталат.





Ынтымак: «Бардык төрт бурчтуктар менен мозаика түзүүгө болот», — дейт. Ал туура айттыбы? Түшүндүр.



Кел, машыгабыз

1. Төрт бурчтуктарды ата жана параллель жактарынын саны боюнча сүрөттөп бер.





2. Мыйзам чөнөмдүүлүктү алуу үчүн төрт бурчтуктардан мозаика түз.

3. *PQRS* квадратын жана *ABCD* делтоидин чий. Эки фигураны салыштыр. Алардын окшоштуктары жана айырмачылыктары эмнеде?

4.



Ким туура айтты? Эмне үчүн экенин түшүндүр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен төрт бурчтуктарды аныктай алам, сүрөттөй алам, классификациялай алам жана түзө алам.

Иш дептери
3А тапшырмалары

KITEP EDU.KG PUBLIC

Б Тегеректин элементтерин аныктоо

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *тегеректин элементтерин аныктоону.*

Кел, эске салабыз



Акылайга жардам берүү үчүн кандай жол сунуштайсың?

Ойлонуп көрчү



Тегерек кесип ал. Тегеректин чегинин бир чекитинен башка чекитине борбор аркылуу түз сызык жүргүз. Андан кийин борбордон тегеректин чегинин каалаган чекитине дагы бир түз сызык жүргүз. Бул сызыктарды ата. Окшоштуктары жана айырмачылыктары эмнеде?



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Темирбек велосипеддин дөңгөлөгүн алмаштыргысы келет. Ал дөңгөлөктүн чегин жип менен өлчөдү. Дөңгөлөктүн чеги **айлана** деп аталат.



Тегеректин айланасы — бул тегеректин борборунан бирдей аралыкта жайгашкан чекиттердин көптүгү.



б) Шайыр менен Талант ортосундагы аралыкты жип менен ченешти. Аралык 2 м. Демек, тегеректин **радиусу** 2 м.

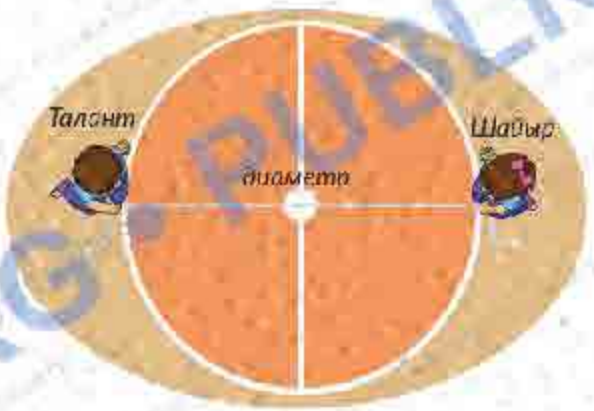


Тегеректин чегинин (айлана) каалаган чекити борбордон бирдей аралыкта жатат.



Тегеректин бардык радиустары барабар.

Талант тегеректин борборунан анын чегине чейин артты көздөй түз жылды. Алар ортосундагы аралыкты ченешти. Аралык 4 м. Ошондуктан тегеректин **диаметри** 4 м.



Тегеректин бардык диаметрлери барабар жана борбор аркылуу өтөт.

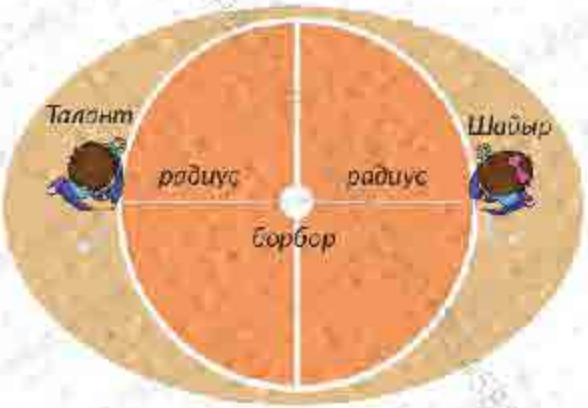




Эгер түз сызык тегеректин борбору аркылуу өтпөсө, ал диаметр болобу? Порталашың менен талкуула.



Шайырдан тегеректин борборуна чейинки аралык кандай болсо, Таланттан тегеректин борборуна чейинки аралык ошондой. Ошондуктан бардык радиустар барабар жана диаметр радиуска караганда эки эсе узун.



KITEP.EDU.KG PUBLIC

Кел, машыгабыз

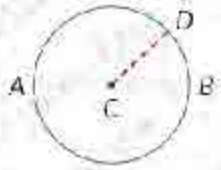
1. Берилген ар бир тегеректин борборун, радиусун жана диаметрин аныкта.

а)



Борбор: _____ чекити
Радиус: _____ түз сызыгы
Диаметр: _____ түз сызыгы

б)



Борбор: _____ чекити
Радиус: _____ түз сызыгы
Диаметр: _____ түз сызыгы

в)



Борбор: _____ чекити
Радиус: _____ түз сызыгы
Диаметр: _____ түз сызыгы

2. Төмөнкү тегеректердин радиусун жана диаметрин тап.

а)



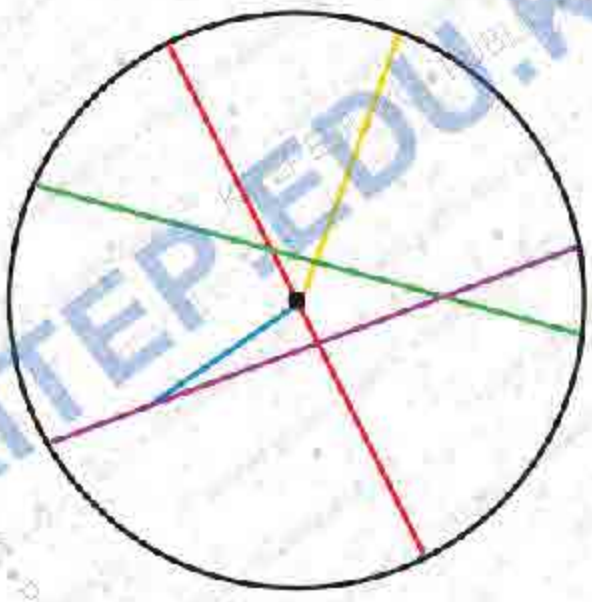
б)



в)



3.





Акылай туура айттыбы? Парталашың менен талкуула.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Тегеректин элементтерин аныктай алам.

Иш дептери
3Б тапшырмалары

КИТЕР.EDU.KG • PUBLIC

В Тегерек түзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *тегерек түзүүнү.*

Кел, эске салабыз

Белек тактага тегерек тартып жатат.



Эң чоң тегеректин борборун, радиусун жана диаметрин белгиле.

Ойлонуп көрчү



Белек тактага радиусу 4 см болгон тегерек кошуунu каалайт. Мындай тегеректи кагазга кантип тартууга болот? Партаңдашыңа көрсөт.

KITEPBUKG PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Майрам радиусу 3 см болгон тегерек түзгүсү келет. Ал үчүн сызгыч жана **циркуль** колдонот.

1-кадам: Кагаздын бетине тегеректин борбору катары A чекитин белгиле.

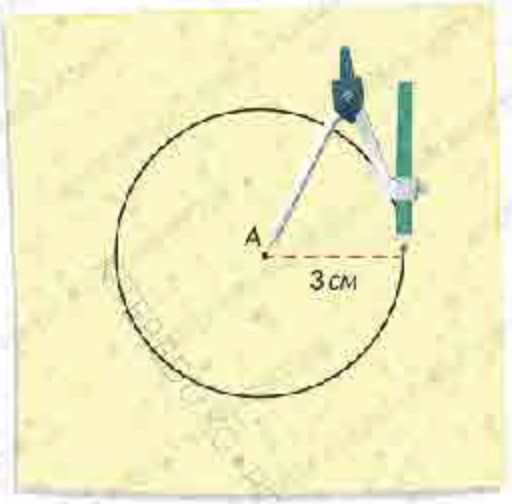


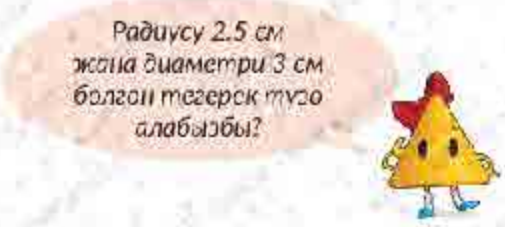


2-кадам: Циркулдун ийнесин A чекитине кой. Сызгыч менен 3 см чене.



3-кадам: Тегерек түзүү үчүн циркулду айлант.





KITEP.EDU.KG • PUBLIC

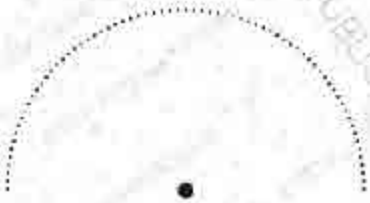
Кел, машыгабыз

1. Циркулдун жардамы менен тегеректи толуктап чий.

а)



б)



2. Циркулдун жардамы менен төмөнкү тегеректерди түз:
   а) радиусу 4 *см* болгон тегерек
   б) диаметри 11 *см* болгон тегерек
   в) радиусу 3.5 *см* болгон тегерек
   г) диаметри 0.1 *м* болгон тегерек

3. Жагы 6 *см* болгон квадрат чий.

   а) Эми ушул квадраттын ичине эң чоң тегерек чий. Борборун *A* деп белгиле. Тегеректин радиусу канча?

   б) Квадраттын жагынын узундугу менен тегеректин радиусунун ортосунан эмнени байкадың?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Тегерек түзө алам.

Иш дептери
3В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Үч бурчтуктардын аянтын табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *тик бурчтуу үч бурчтуктардын аянтын чамалоону жана эсептөөнү.*

Кел, эске салабыз

Сезимде узуну 10 см, туурасы 8 см болгон тик бурчтуу сыр кесими бар.



Бул тик бурчтуу сыр кесиминин көрсөтүлгөн бетинин аянты канча?

Ойлонуп көрчү



Сезим сыпды диагоналы аркылуу эки тик бурчтуу үч бурчтукка бөлдү. Ар бир үч бурчтуу кесимдин аянты канча? Кантип билдиң? Чийип көрүп, партадашың менен талкуула.

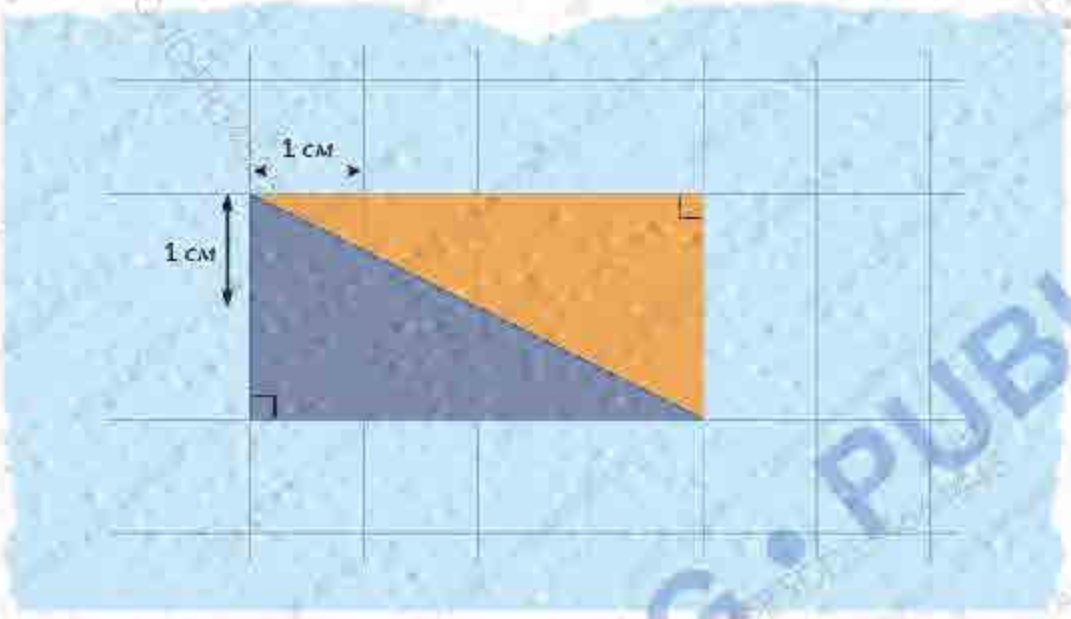


КИТЕР.БЕТ • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Акылай кызгылт сары жана көк үч бурчтуктарды чийди.

Бул үч бурчтуктар тик бурчтукту түзөт. Экөөнүн тең бирден тик бурчу бар. Алар **тик бурчтуу үч бурчтуктар** деп аталат.



Тик бурчтуктагы квадраттардын саны = 8

Тик бурчтуктун **аянты** = _____ $см^2$ же _____ **сантиметр квадрат.**

Ар бир тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты = 8 ÷ 2

= _____ $см^2$

Көк үч бурчтуктун аянты = _____ $см^2$

Кызылт сары үч бурчтуктун аянты = _____ $см^2$

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Кызыл үч бурчтуктардын аянтын тап.

а) Тик бурчтуктун аянты = 16 $см^2$

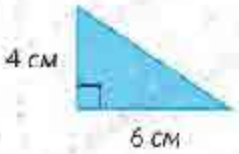


б) Тик бурчтуктун аянты = 25 $см^2$

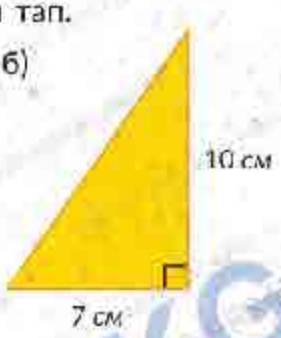


2. Үч бурчтуктардын аянтын тап.

а)



б)



в)



3.



Балдарда бирдей бийиктиктеги үч пирог бар.
Ынтымак шоколад пирогдорду бирдей эки бөлүккө белдү жана алардын жарымдарын алды. Акылай болсо лимон пирогун тең экиге бөлүп, бир бөлүгүн алды. Ким көбүрөөк пирог алды? Түшүндүрүп бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Тик бурчтуу үч бурчтуктардын аянтын чамалай алам жана эсептей алам.

Иш дептери
3Г тапшырмалары

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Д

Бурчтарды классификациялоо, чамалоо, өлчөө жана түзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бурчтарды классификациялоону, чамалоону, өлчөөнү жана түзүүнү.*

Кел, эске салабыз





Эки жебеси тар бурчту түзгөн убакыт кайсы саатта көрсөтүлгөн?
Эки жебеси кең бурчту түзгөн убакыт кайсы саатта көрсөтүлгөн?
Парталашың менен талкуулап, ар бир бурчтун ченин чамала.

Ойлонуп көрчү



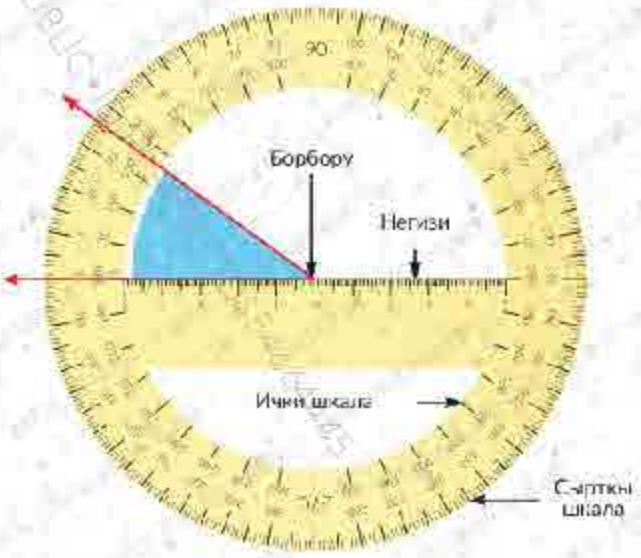
Ынтымак сааттын жебелерин колдонуп, томпок бурч түзө аларын текшергиси келет. Парталашыңды ынандыруу үчүн сааттын сүрөтүн тартып, мисал келтир.



KITEP.EDU.KG PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Адилет айрым фигураларды кесип алды. Фигуралардын бурчтарын **тегерек транспортир** менен өлчөдү.



Бурчтарды өлчөө жана чийүү үчүн транспортирди колдонуу керек.

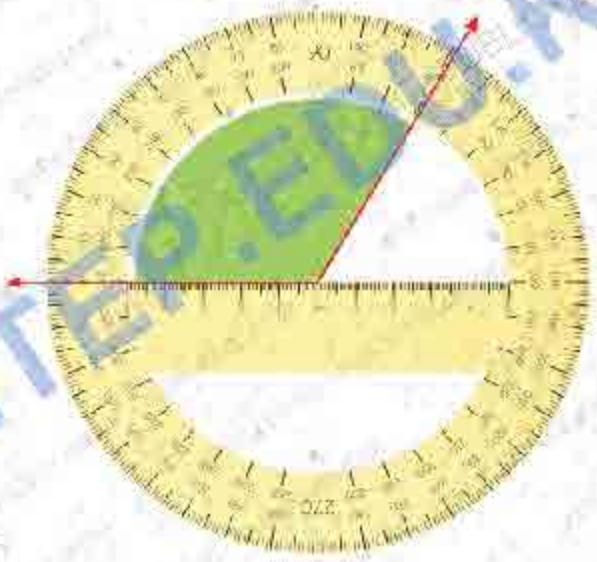


Бурчту ички же сыртқы шкала менен аныктоого болот.



Бул **тар бурч**. ал 90°тан кичине.
Бул бурчтун чени 36°.

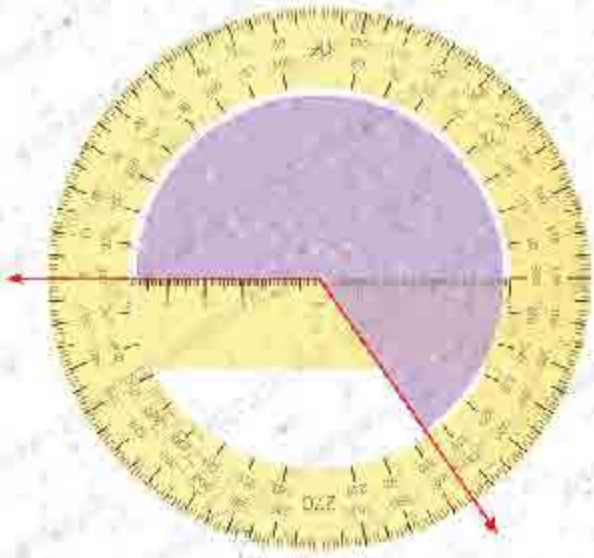
Андан кийин ал ошол эле транспортирди колдонуп, башка эки бурчту өлчөдү.



Бул **кең бурч.**

Ал 90°тан _____.

Бул бурчтун чени _____°.



Бул **томпок бурч.**

Ал 180°тан _____, 360°тан кичине.

Бул бурчтун чени _____°.



Керектүү шкаланы колдонуп жатканыңды кантип текшересиң?



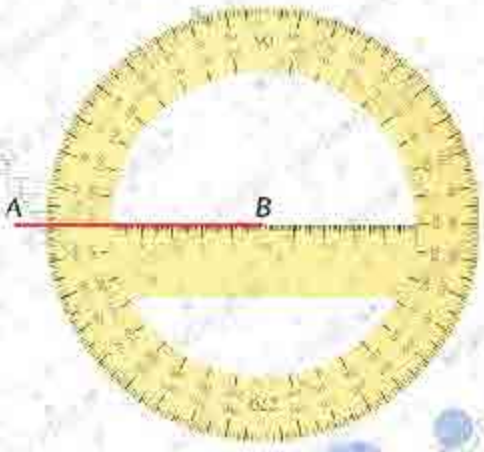
KITEP.EDU.KG • PUBLIC

б) Транспортирдин жардамы менен 88° бурчту түзөбүз.

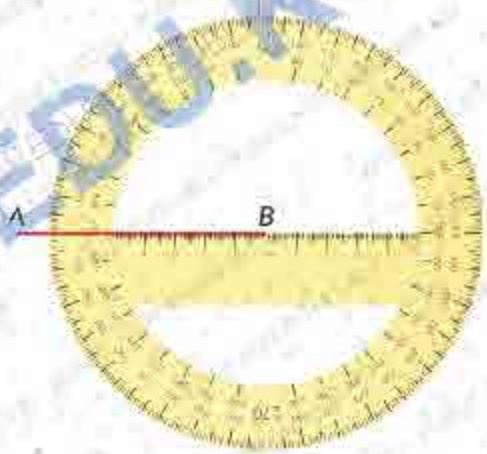
1-кадам: AB түз сызыгын чий.



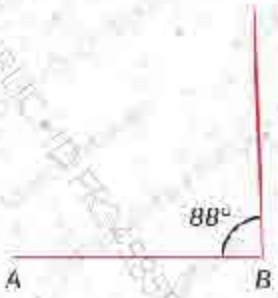
2-кадам: Транспортирдин борборун B чекитине коюп, анын негизин AB түз сызыгына түура келтир.



3-кадам: Сырткы шкаладан 88° белгисин тап жана белги кой.



4-кадам: Транспортирди алып салып, B чекитинен ошол белгиленген чекитке чейин түз сызык жүргүз. Бул бурчту 88° деп белгиле.



Транспортирдин ички шкаласын колдонуп, ушул эле бурчту түзө аласыңбы?

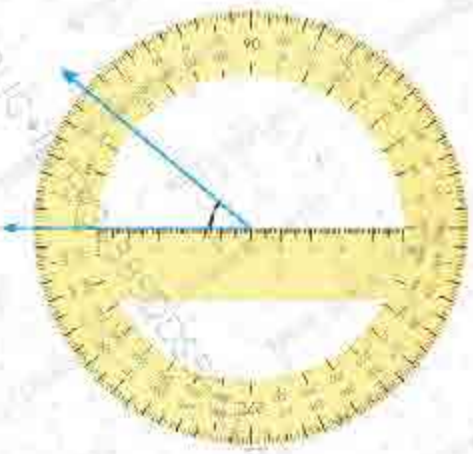


KITEP.EDU.KG • PUBLIC

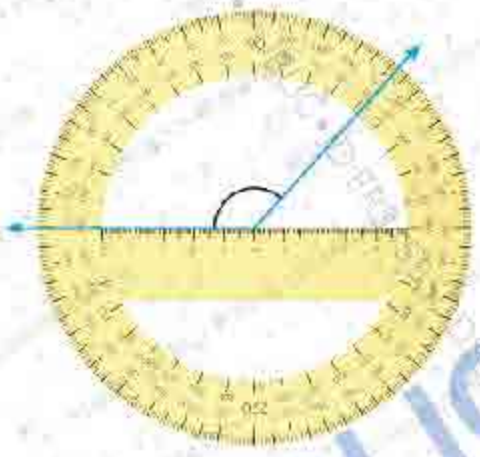
Кел, машыгабыз

1. Бурчтарды чамала. Андан соң алардын градустук ченин тап.

а)



б)



Транспортирдин кайсы шкаласын колдонуп жатасың? Ичкиби же сыртқыбы? Текшер.

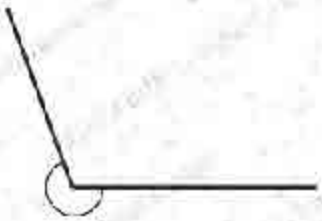


2. Бурчтарды чамала. Андан соң транспортирди колдонуп, бурчтарды өлчө.

а)



б)



3. а) Транспортирдин жардамы менен 45°, 178°, 344° болгон бурчтарды чий. Чиймеңди парталашыңдын чиймеси менен салыштыр. Кайсынысы тагыраак? Бурчтарды түзүү тагыраак болушу үчүн дагы эмне кылууга болот?

б) Бурчтарды ченине жараша классификацияла.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Бурчтарды классификациялай алам, чамалай алам, өлчөй алам жана түзө алам.

Иш дептери
3Д тапшырмалары

KITEP.EDU.KG PUBLIC

Үч бурчтуктардын бурчтарын табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *үч бурчтуктардын бурчтарын табууну.*

Кел, эске салабыз

Бул кандай түрдөгү үч бурчтуктар?

Парталашың менен талкуула.





Ойлонуп көрчү

Жогорудагы үч бурчтуктардын бардык бурчтарын өлчө. Алардын суммасынан эмнени байкаганыңды парталашың менен талкуула.



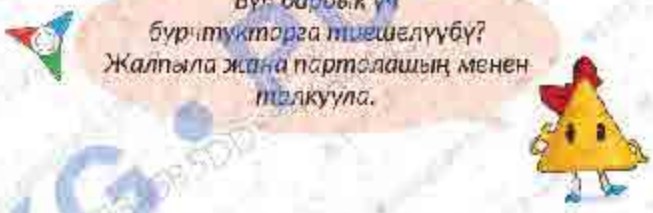
KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

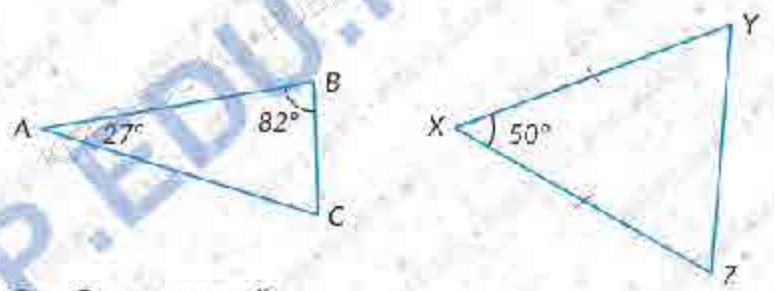
а) Айнурада үч бурчтук бар. Ал үч бурчтуктун бурчтарын кесип, аларды төмөндө көрсөтүлгөндөй бириктирди.



Айнура үч бурч бириккенде түз сызык түзүлөрүн байкады.
Үч бурчтуктун үч бурчун жаңаша жайгаштырганда алар түз сызыктын бир чекитинде биригишет. Үч бурчтун суммасы 180°.



б) Ынтымак бир нече санак таякчаларын колдонуп, эки үч бурчтук түздү.



Ынтымак ∠C табууну каалайт.

Ал белгилүү бурчтардын суммасын 180°тан кемитет.

180° − 27° − 82° = _____°

Ошентип, ∠C = _____°.

Ынтымак ∠Z табууну каалайт.

Бул _____ үч бурчтук.

180° − 50° = _____°

130° ÷ 2 = _____°

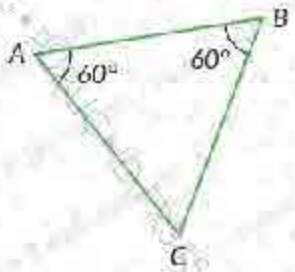
Ошентип, ∠Z = _____°.



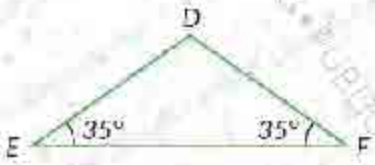
Кел, машыгабыз

1. Белгисиз бурчтарды тап.

а)



б)



Үч бурчтуктарды классификацияла жана чечимиңди классташтарыңа түшүндүр.

2. Берилген бурчтар менен үч бурчтук түзүүгө болобу?
   а) 43°, 78°, 21°
   б) 56°, 32°, 82°
   в) 60°, 45°, 75°

3.



Кайсы окуучу үч бурчтукту туура түзө алат? Жообуңду түшүндүр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Үч бурчтуктардын бурчтарын таба алам.

Иш дептери
3Е тапшырмалары

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *А3 форматындагы барак*
- *кагаз скотч*
- *калем*
- *өчүргүч*

Окуучулардын ар бир жубу А3 форматындагы баректан ар кандай фигураларды жасап, андан кийин аларды классификациялайт.

1-кадам: Биринчи окуучу кагаз скотчту колдонуп, бир нече төрт бурчтук жана үч бурчтук жасайт.

2-кадам: Экинчи окуучу бул фигуралардын бурчтарын өлчөп, классификациялайт.

3-кадам: Жуптар транспортирдин жардамы менен үч бурчтуктардын эки бурчун өлчөп, үчүнчүсүн эсептейт.

4-кадам: Тик бурчтуу үч бурчтуктардын аянтын табышат.

5-кадам: Ар бир туура кадамга 1 упай берилет. Эң көп упай топтогон жуп жеңет.



Ар бирин аткарып көрүү үчүн кадамдарды кезек менен аткаргыла.



KITEP.DU.KG • PUBLIC

4 жагы бар туюк фигура **торт бурчтук** деп аталат.


Квадрат


Тик бурчтук


Параллелограмм


Трапеция


Ромб

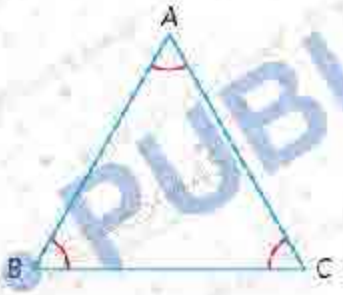

Дельтоид

Алгач тик бурчтуктун аянтын эсептеп, андан кийин жыйынтыкты тең экиге бөлүү аркылуу **тик бурчтуу үч бурчтуктун** аянтын табууга болот.



Тик бурчтуктун аянты = 18 см²
Үч бурчтуктун аянты = 9 см²

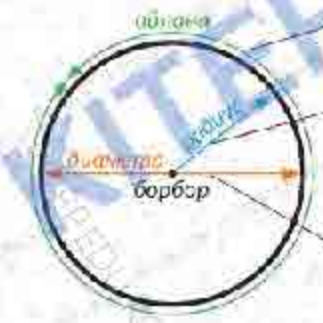
Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы **180°**



$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$

Тегеректин айланасы — бул тегеректин **борборунан** бирдей аралыкта жайгашкан чекиттердин көптүгү.

Айланаларды сызгычтын жана циркулдун жардамы менен түзө алабыз.



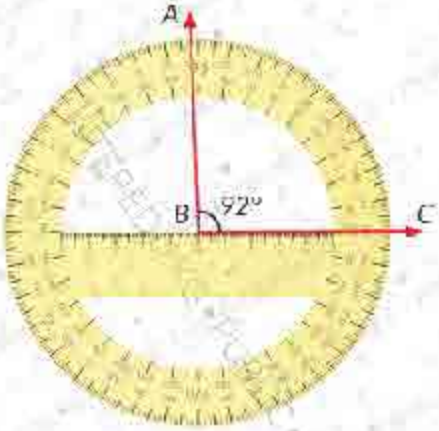
Айлана — *тегеректин чеги.*

Радиус — *тегеректин борборун айлананын каалаган чекити менен бириктирген кесинди.*

Диаметр — *айлананын эки чекитин бириктирип, тегеректин борбору аркылуу өткөн кесинди.*

Радиус — бул диаметрдин жарымы.

Бурчтарды сызгыч жана тегерек транспортирдин жардамы менен өлчөй алабыз же түзө алабыз.



Иш дептери, 3-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KTEP.EDU.KG PUBLIC

4-БӨЛҮМ

3D фигуралар, көлөм жана сыйымдуулук

Кошумча материалдар



Сен бул **бөлүмдө:**

- *курама 3D фигураларды аныктайсың, сүрөттөйсүң жана чиесиң;*
- *кубдардын, кубоиддердин, призмалардын жана пирамидалардын жайылмаларын аныктайсың жана чиесиң;*
- *2D фигуралардын аянты менен 3D фигуралардын бетинин аянтын байланыштырасың;*
- *сыйымдуулук менен андагы суюктуктун алчамунун айырмасын түшүнөсүң.*



A Курама 3D фигураларды аныктоо, сүрөттөө жана чийүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *курама 3D фигураларды аныктоону, сүрөттөөнү жана чийүүнү.*

Кел, эске салабыз



Бул кубдун канча бети, кыры жана чокусу бар?

Ойлонуп көрчү



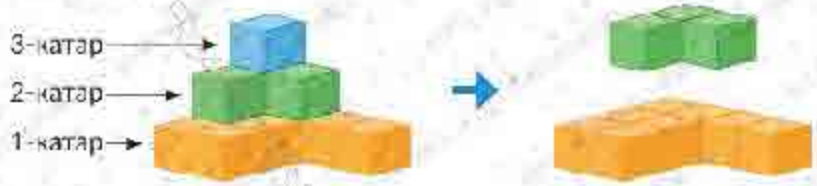
Ыштыман жогорудагы үйдү куроо үчүн түрдүү 3D фигураларды колдонгон. Ал кандай 3D фигураларын колдонгон? Жообуңду партаңашыңа түшүндүрүү үчүн 3D фигуралар менен жогорудагыдай үйдү кура.



KITEP.KG PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Мээрим бир нече кубдарды колдонуп 3D **фигура** курады. Бул 3D фигура канча кубдан турат?



3-катарда _____ куб бар.

2-катарда _____ куб бар.

1-катарда _____ куб бар.

Кубдардын жалпы саны = _____ + _____ + _____

= _____

Бул 3D фигура жалпысынан _____ кубдан турат.

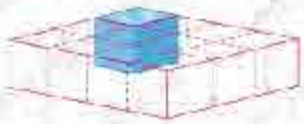
б) Мээрим жогорудагы 3D фигураны кубоидге айландыргысы келет. Бул 3D фигурага дагы канча куб кошуусу керек?



1-катарга дагы _____ куб керек.



2-катарга дагы _____ куб керек.



3-катарга дагы _____ куб керек.

Керек болгон кубдардын жалпы саны = _____ + _____ + _____

= _____

Мээримге бул фигураны кубоидге айландыруу үчүн _____ куб керек болот.

Ар бир катар 4 × 3 = 12 кубдан турат.

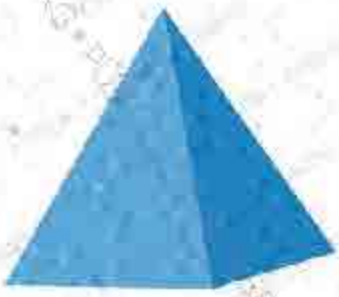


Бул маселени башка жол менен кантип чыгарууга болот?

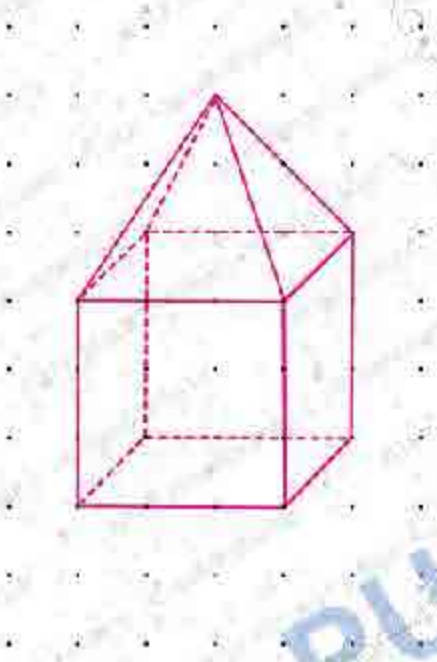


KITEP.EDU.KG PUBLIC

в) Сезим курама 3D фигура чийди. Бул фигура кубдан жана квадраттык пирамидадан турат.







Бул курама 3D фигуранын _____ квадрат граны жана _____ үч бурчтуу граны бар.

Анын _____ кыры жана _____ чокусу бар.

Курама 3D фигура эки же андан көп 3D фигуралардан турат.



Кел, машыгабыз

1. Максат кубдардын жардамы менен бир нече 3D фигураларды жасады. Бул фигуралар канча кубдан турат?



_____ куб



_____ куб



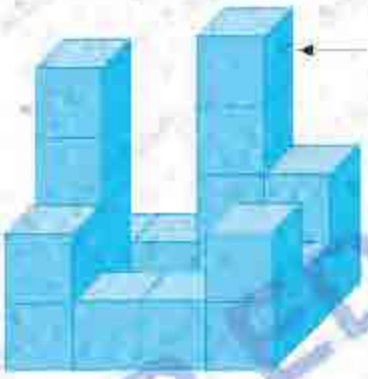
_____ куб

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

2. Берилген кубоид жана үч бурчтуу пирамиданын жардамы менен курама 3D фигура түз. Алынган фигураны чий. Чиймеңди парталашыңдын чиймеси менен салыштыр. Чиймелер эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмаланат?



3.



а) Берилген сандагы бирдик кубдарды колдонуп башка 3D фигура чий.
б) Кыры 4 бирдик болгон куб куроо үчүн бирдик кубдардан дагы бир нечени кош. Дагы канча бирдик куб керек?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Курама 3D фигураларды аныктай алам, сүрөттөй алам жана чиё алам.

Иш дептери
4А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Б 3D фигуралардын жайылмаларын аныктоо жана чийүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *кубдардын, кубоиддердин, призмалардын жана пирамидалардын жайылмаларын аныктоону жана чийүүнү;*
- *2D фигуралардын аянты менен 3D фигуралардын бетинин аянтынын байланышын түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз



Ойлонуп көрчү



Бакыт кружканы куб формасындагы белек кутусуна батыргысы келет. Белек кутусунун жайылмасын чий. Аны кесип алып, куту жаса.

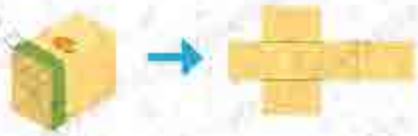


КІТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

Жайылма — бул 3D фигураны ачып тегиздикке жайганда пайда болгон фигура.

а) Гүлназда **кубоид** бар.



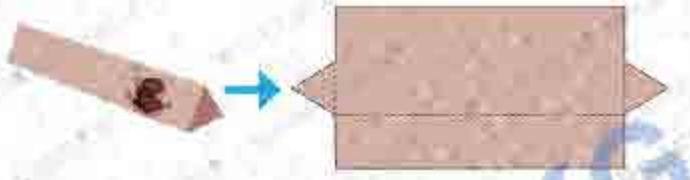
Ал кубоиддин айрым кырларын кесип, тегиздикке жаят.
Пайда болгон 2D фигура кубоиддин **жайылмасы**.

Кубоиддин **тик бурчтуу граны** бар.

Демек, анын жайылмасында _____ **тик бурчтук** бар.
Кубоиддин карама-каршы грандары иденттүү болушат.

Кубоиддин дагы кандай жайылмаларын жасай аласың? Мүмкүн болгон дагы бир жайылмасын чийип көрсөт.

б) Муратта үч бурчтуу призма бар.



Бир 3D фигуранын бирден көп жайылмасы болушу мүмкүн.

Ал призманын айрым кырларын кесип, тегиздикке жаят.
Пайда болгон 2D фигура **үч бурчтуу призманын** жайылмасы.
Үч бурчтуу призманын _____ үч бурчтуу жана _____ тик бурчтуу грандары бар.
Демек, анын жайылмасында _____ **үч бурчтук** жана _____ тик бурчтук бар. Үч бурчтуктар иденттүү болушат.

в) Нуржан төмөнкү 2D фигураны квадраттык **пирамида** кылып бүктөйт.

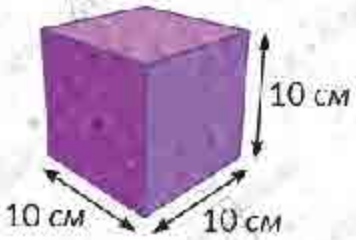


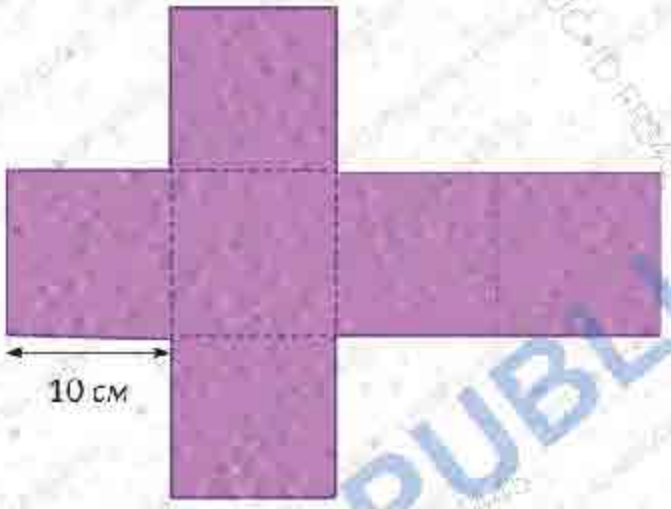
Квадраттык пирамиданын _____ **квадрат** жана _____ үч бурчтуу грандары бар.
Демек, анын жайылмасында _____ квадрат жана _____ үч бурчтук бар.
Бардык үч бурчтуктар иденттүү.

Пирамиданын негизи башка фигура болсо, анын жайылмасы кандай корунот? Элестетип байкадың?

КІТЕР.EDU.KG • PUBLIC

г) Нурбекте куб формасындагы куту бар. Кутунун ар бир кыры 10 см. Ал кутунун сыртын кызгылт кек түскө боёду.

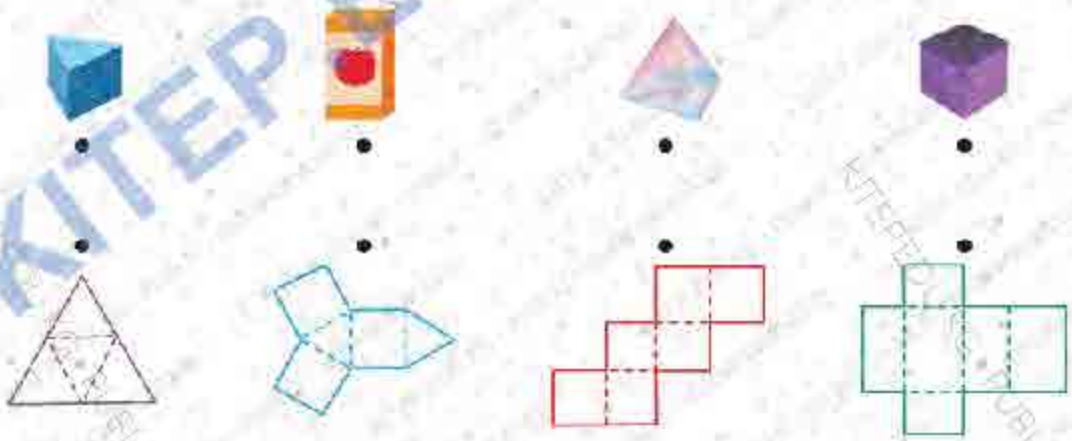




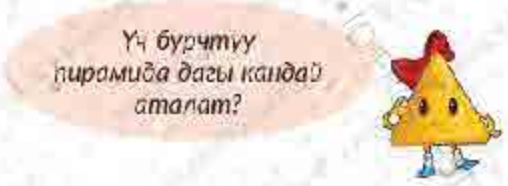
3D фигуранын бетинин аянты — бул фигураны түзгөн бардык беттердин жалпы аянты.
Кубдун бетинин аянты анын жайылмасынын аянты боло алабы? Түшүндүр.

Кел, машыгабыз

1. Объектерди жайылмалары менен дал келтир.



Андан кийин төрт объектти жайылмасында үч бурчтук бар жана жайылмасында үч бурчтук жок деген топторго бөлүштүр.



КИТЕР EDU.KG PUBLIC

2. Төмөнкү 3D фигуралардын жайылмаларын чий. Андан кийин алардын беттеринин саны боюнча ар бир жайылманы сүрөттө.

а) 

Кубоид

б) 

Үч бурчтуу призма

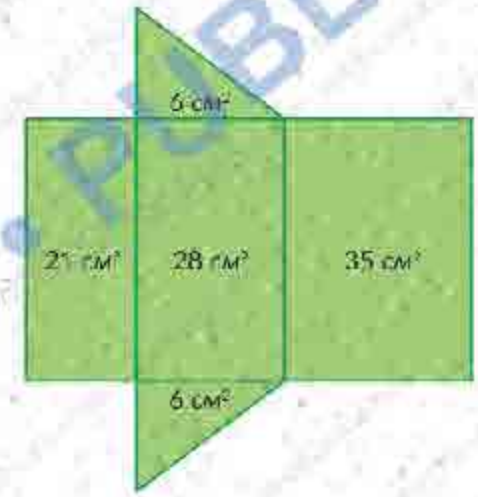
в) 

Квадраттык пирамида

Жогорудагы үч фигуранын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын партала-шын менен талкуула.

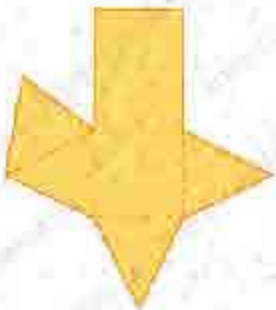
3. Дилбарда оюнчук блок бар. Блоктун формасы жана жайылмасы төмөндө көрсөтүлгөн.





Оюнчук блоктун бетинин аянты жөнүндө божомол жаса жана негизде.

4. Талант көрсөтүлгөн жайылмадан 3D фигура жасагысы келет. Бирок ал жайылманы бүктөп 3D фигура жасай алган жок. Талант алып салышы керек болгон бет кайсы? Андан кийин жайылманын калган бөлүктөрүн колдонуп, Талант жасай ала турган фигураны чий.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Кубдардын, кубоиддердин, призмалардын жана пирамидалардын жайылмаларын аныктай алам жана чие алам.

Иш дептери
4Б тапшырмалары

KYRGYZ REPUBLIC · KYREDU.KG

B Сыйымдуулук жана суюктуктун өлчөмү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *идиштин сыйымдуулугу менен андагы суюктуктун өлчөмүнүн айырмасын түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз



Парталашың менен талкуула. Сезимдин суроосуна жооп бер.

Ойлонуп көрчү



Жогорудагы стакандардагы суулар эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмаланат? Парталашың менен талкуула.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Бөтөлкөнүн сыйымдуулугу _____ мл же _____ л.

Идиштин сыйымдуулугу – бул ага бота турган суюктуктун максималдуу өлчөмү.





КТЕРЕДИКО • PUBLIC

Сезим бетөлкеге бир аз суу куйду.
Азыр бетөлкөдө 250 мл суу бар.

Бетөлкөдөгү суунун өлчөмү _____ *мл.*



Идиштеги суюктуктун өлчөмү ошол идиште канча суюктук бар экенин билдирет



Кел, машыгабыз

1. Ар бир идиштеги ширенин өлчөмүн тапкыла.



2. Белек өзүнүн бөлмөсүн сырдагысы келет. Ал үчүн 5 *л* боёк керек. Бирок анда 2 литрлик банканын жарымына чейин гана куюлган боёк бар.
   а) Боёк банкасынын сыйымдуулугу канча?
   б) Андагы боёктун өлчөмү канча?
   в) Эгер ар бир боёк банкасы 2 *л* болсо, Белек дагы канча банка боёк сатып алышы керек?

3. а) Ынтымакта сүрөттөгүдөй кичинекей стакан жана айнек идиш бар. Идишти толугу менен толтуруу үчүн канча стакан суу керек экенин чамала.
   б) Идиштин сыйымдуулугун табуунун дагы башка так жолу барбы? Парталашың менен талкуулап, **а** тапшырмасындагы чамалоону анализде.
   в) Башка бир идиштин сыйымдуулугу 600 *мл*. Идиштин жарымына чейин суу куюлган. Ар бир стакандын сыйымдуулугу 100 *мл* болсо, идишти толук толтуруу үчүн дагы канча стакан суу керек?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Идиштин сыйымдуулугу менен андагы суюктуктун өлчөмүнүн айырмасын билем.

Иш дептери
4В тапшырмалары

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *А4 форматындагы барак*
- *чакмак барак*
- *куб, кубоид, призма жана пирамида деген сөздөр жазылган 12 баракча*
- *калем*
- *өчүргүч*
- *сайгыч*

1-кадам: 3D фигураларды алуу үчүн эки баракчаны тандa.

2-кадам: Тандалган 3D фигуралардын ар бири үчүн баракка жайылма чий.

3-кадам: Ар бир 3D фигураны түзгөн 2D фигураларды сүрөттөп бер.

4-кадам: Эки 3D фигураны колдонуп курама фигураны түз жана чакмак баракка чий.
Курама фигураны жана жайылмаларды туура чийгениң үчүн 1 упай аласың. 3D фигураларды түзгөн 2D фигураларды туура сүрөттөгөнүң үчүн дагы бир упай берилет.

5-кадам: 1–4-кадамдарды кайталагыла.
Кимдин упайы көп болсо, ошол катышуучу жеңет.

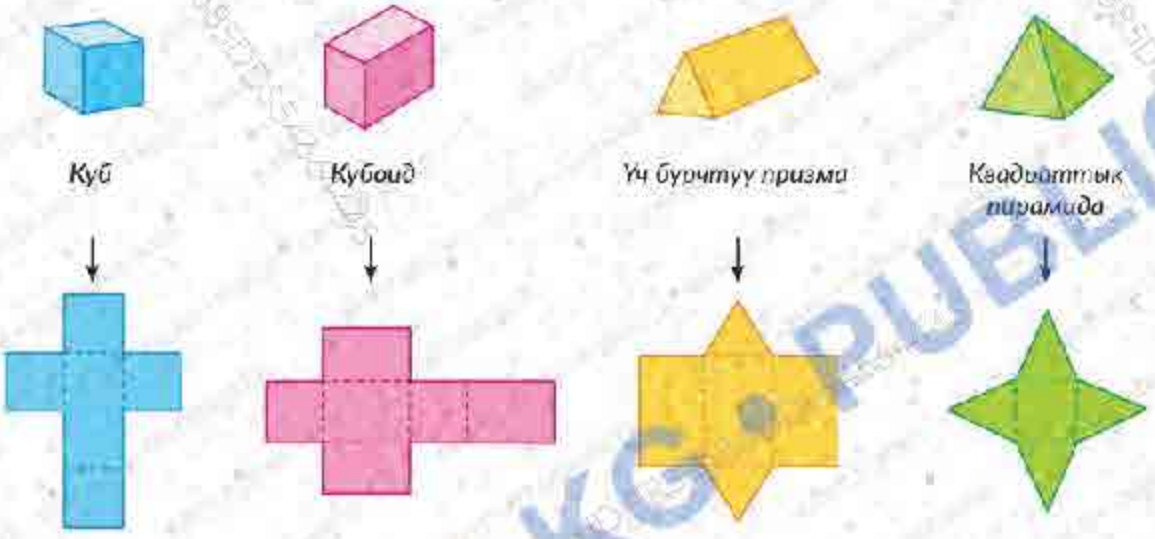




КІТЕР.EDU.KG • РЕВІС

3D фигуралар

3D фигураны ачып, тегиздикке жайып, **жайылма** түзө алабыз.
3D фигуранын **бетинин аянтын** табуу үчүн аны түзгөн бардык беттеринин жалпы аянтын табуу керек.



Курама 3D фигура эки же андан көп 3D фигуралардан турат.



Идиштин **сыйымдуулугу** — бул ага бата турган суюктуктун эң көп өлчөмү.
Суюктуктун **өлчөмү** идиште канча суюктук бар экенин билдирет.



Идиштин сыйымдуулугу = 100 мл
Суунун өлчөмү = 60 мл

Иш дептери, 4-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол

5-бөлүм

Кошуу жана кемитүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *кошууда жана кемитүүдө белгисиз сандарды тамгалар менен белгилейсиң;*
- *сандарды, анын ичинде терс сандарды кошосуң, кемитесиң, чамалайсың;*
- *бирдей же ар башка сандагы ондук үлүш разрядары бар ондук бөлчөктөрдү кошосуң, кемитесиң, чамалайсың.*

А Сандардын ордуна тамгаларды колдонуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *кошууда жана кемитүүдө сандарды белгилөө үчүн тамгаларды колдонууну;*
- *геометрияда жана өлчөөдө сандарды белгилөө үчүн тамгаларды колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Оюн аппаратына жетон салынганда, ал жетондун санынан 6га көп момпосуй берет. Эгер Сезим ал аппаратка 18 жетон салса, канча момпосуй алат?







Ойлонуп көрчү



Момпосуйлардын санын у менен белгилейли. Эгер Бакыт у сандагы момпосуйларды алгысы келсе, анда ал аппаратка канча жетон салышы керек? Ар кандай сандагы момпосуйларды көрсөтүү үчүн эсеп каражаттарын колдонсоң болот. Натыйжаны жалпылоо үчүн мыйзам ченемдүүлүктү тап.

KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а)



Бакыт менен Белек эки идишке кезектешип кагаз турналарды салышат. Алар ар бир жүрүштөн кийин бардык кагаз турналарды чогултуп, кайра ордуна коюшат.

	Кызыл идиштеги кагаз турналардын саны	Көк идиштеги кагаз турналардын саны	Кагаз турналардын жалпы саны
1-жүрүш	4	6	10
2-жүрүш	5	5	10
3-жүрүш	7	3	10
4-жүрүш	2	8	10

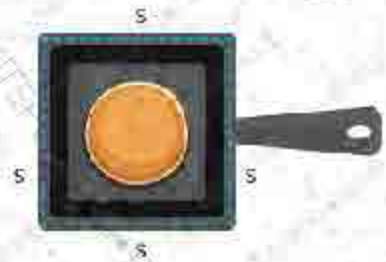
Кызыл идиштеги кагаз турналардын санын A деп белгилейли.
Көк идиштеги кагаз турналардын санын B деп белгилейли.
Эки идиштеги кагаз турналардын санынын ортосундагы байланыш кандай болот?

Сен A + B = 10 деп жаза аласың.
A жана B ар башка маанилерге ээ болушу мүмкүн.
Мисалы, эгер A = 0 болсо, B = 10.
Эгер B = 2 болсо, анда Анын мааниси канча болот? _____

A + B = 10 барабардыгы чын болгудай A менен Bнын канча комбинациясын таба аласың?



б) Квадрат формасындагы табанын периметри *p* см.
Анын периметри үчүн **теңдеме** түз.



Квадраттын ар бир жагы *s* см.
$p = s + s + s + s$
$p = 4s$
Эгер $s = 10$ болсо, $p = 4 \times 10 = 40$.

Эгер $s = 12$ болсо, $p =$ _____.



Квадрат формасындагы табанын аянтынын теңдемеси кандай болот? Аны периметринин теңдемеси менен салыштыр. Алар бирдейби? Кантип билдиң?



КИТЕР.EDU.KG PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Ар бир столдун бетинин периметри *p см*. Периметрди туюнтуу үчүн теңдеме түз.
   а) жагы *a* см болгон үч бурчтуу столдун бети
   б) жагы *k см* болгон беш бурчтуу столдун бети

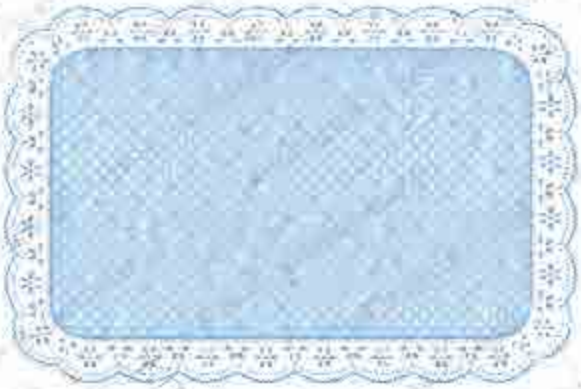




2. *m* жана *n* тамгалары оң бүтүн сандарды билдирет жана *m* саны 10дон кичине. Ар бир теңдемени канааттандырган *m* жана *n* тамгаларынын бардык мүмкүн болгон маанилерин тап.

   а) $m + n = 5$ б) $m - n = 7$

3. Дасторкондун четине саймалуу лента тигилген жана анын периметри *8s см*, мында *s* белгисиз сан. Бул мүмкүнбү? Парталашыңды ынандыруу үчүн дасторкондун формасын чийип, мисал келтир.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Кошууда жана кемитүүдө сандарды белгилөө үчүн тамгаларды колдоно алам.
- ☐ Геометрияда жана өлчөөдө сандарды белгилөө үчүн тамгаларды колдоно алам.

Иш дептери
5А тапшырмалары

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Б Сандарды кошуу жана кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сандарды, анын ичинде терс сандарды чамалоону, кошууну, кемитүүнү.*

Кел, эске салабыз

	А шаарындагы температура	В шаарындагы температура
Дүйшөмбү	5°C	2°C
Шейшемби	2°C	3°C
Шаршемби	–1°C	1°C
Бейшемби	–5°C	–7°C
Жума	–8°C	–10°C

Дүйшөмбү күнү кайсы шаарда аба ырайы жылуураак?
Бейшемби күнү В шаарында аба ырайы А шаарынан канча градуска суугураак?

Ойлонуп көрчү

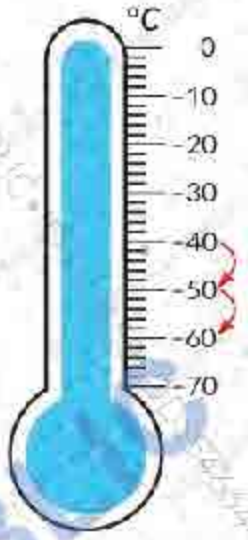


Белек: «Дүйшөмбүдө А жана В шаарларындагы температуранын айырмасы жума күнкүгө караганда жогору», — дейт. Сен макулсуңбу? Термометрдин жардамы менен текшер.

КТЕРЕДУ.КГ • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Аилардын биринде Антарктикадагы белгилүү бир аймактын орточо температурасы −39 °C деп катталган. Бир нече айдан кийин температура 23 °C төмөндөдү. Жаңы температураны чамала.



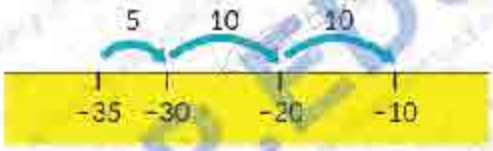
«23 °C төмөндөдү» −23 °C деп жазылат.
−39 °C деген −40 °C жакын.
−23 °C деген −20 °C жакын.
−40 − 20 = −60
Жаңы температура −60 °C тегерегинде.

б) Төмөндө уюлдук телефондун август айындагы балансы көрсөтүлгөн. Эгер сентябрда баланска 25 с толукталса, азыр баланста канча акча бар?

Ай	Баланс	Статус
август	−35 с	ашык сарптоо
сентябрь	?	

Телефондун балансы терс болуп калса, бул сенин баланста болгон акчадан көбүрөөк каражат коротконуңду билдирет.





−35 + 25 = _____

Сентябрь айында баланста _____ болот.

КТЕР.EDU.KG • PUBLIC

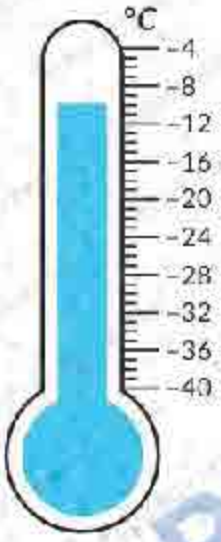
Кел, машыгабыз

1. Ар бир термометрдеги жаңы көрсөткүчтөрдү тап.

   а) 20 °C жогорулоо



   б) 2 °C төмөндөө



2. Сан түз сызыгынын жардамы менен чыгар. Ар бир жоопту кантип алганыңды түшүндүр.

   а) Кечээ шаарда абанын температурасы −8 °C болгон. Бүгүн 2 °C төмөндөдү. Температура канча болот?

   б) Акылай менен Белек кайыктан суугa секиришти. Акылай −8 м, ал эми Белек −17 м тереңдикте. Белек Акылайга караганда суунун бетинен канча метрге тереңирээк чумкуду?

   в) Жээктен эки километр алыстыктагы деңиздин эң терең жери −172 м. Эң тайыз жери −1 м. Эң терең жана эң тайыз жерлердин ортосундагы айырма канча?

3. Суучул −6 м тереңдикте болгон. Ал ар бир эки мүнөттө 4 м тереңдеп түшүүнү улантты. Алгач анын 10 мүнөттөн кийин канчалык тереңдикте болорун чамала, андан кийин эсепте. Муну кантип билдин?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Сандарды, анын ичинде терс сандарды чамалай алам, кошо алам жана кемите алам.

Иш дептери
5Б тапшырмалары

B Ондук бөлчөктөрдү кошуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдүн суммасын чамалоону;*
- *бирдей же ар башка сандагы ондук үлүш разряддары бар ондук бөлчөктөрдү кошууну.*

Кел, эске салабыз

Төмөндө кээ бир жемиштердеги канттын өлчөмү көрсөтүлгөн.



Манго
14.89 г



Өрүк
9.391 г



Шабдалы
8.792 г



Бир үч карагат
7.39 г



Ананас
11.99 г



Бир шыгыл жүзүм
6.236 г

Сезим манго жана бир үч карагат жеди. Ал жалпысынан канча өлчөмдө кант жеди?

Ойлонуп көрчү



Сезимдин атасына күнүнө 20г ашпаган кант колдонуу сунушталган. Ал өрүктү жана ананасты бир күндө жей алабы? Сен өз божомолуңду эмнеге таянып айттың? Тартылашыңды ынандыруу үчүн разряддык маанилер таблицасын жана сан тегерекчелерин колдан.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

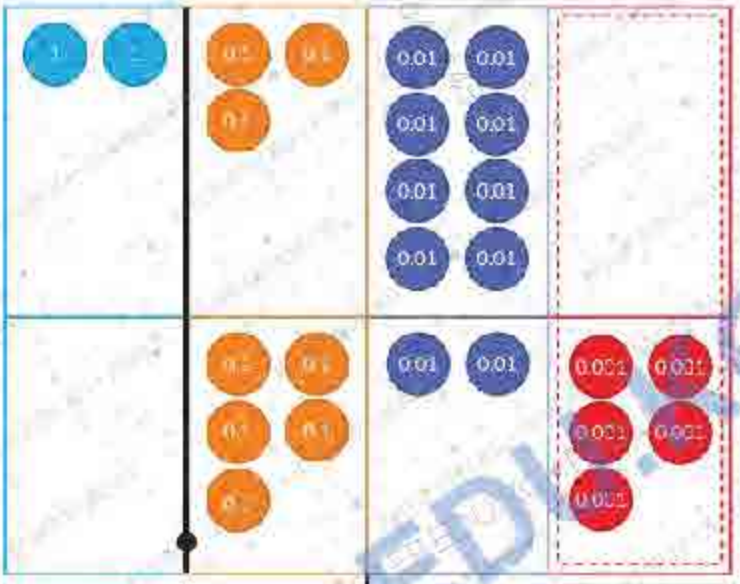
а)

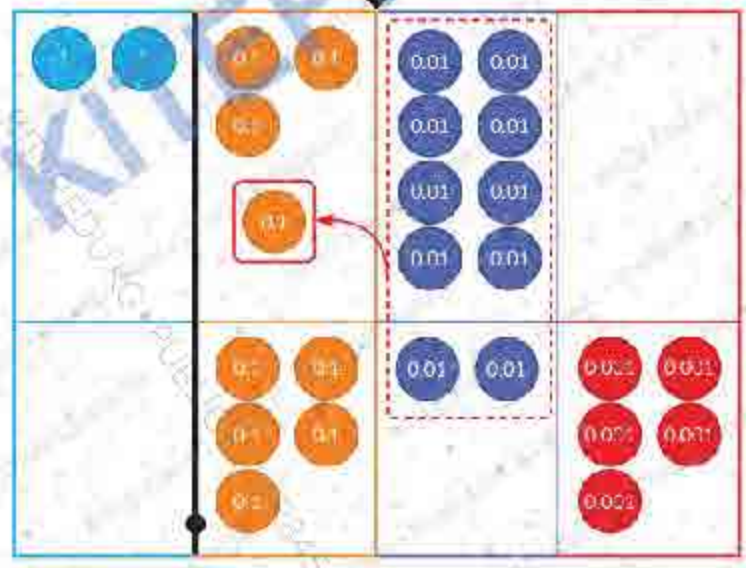


Эки жемиштин жалпы массасы канча?
2.38 кг менен 0.525 кг кош.

Кошуудан мурда чамала.
2 + 1 = 3
Мөмө-жемиштердин жалпы массасы 3 кг тегерегинде.







1-кадам: Миңдик үлүштөрдү кош.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
	2	, 3	8	0
+	0	, 5	2	5
		,		

Миңдик үлүштөрдү 0 менен толуктоо сандын маанисин өзгөртпөйт.

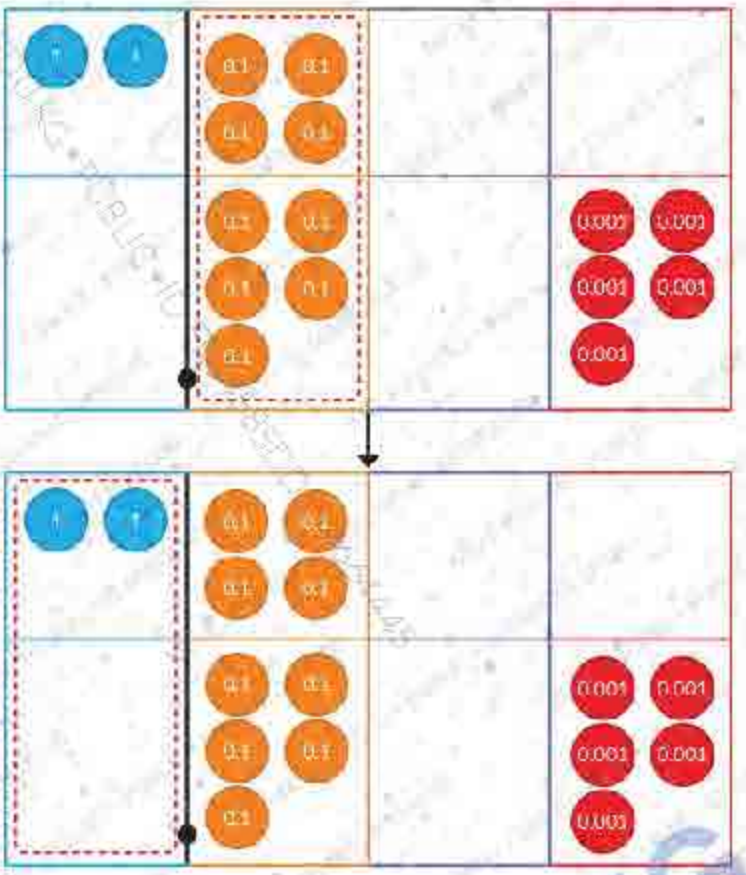


2-кадам: Жүздүк үлүштөрдү кош.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
	2	, 3	8	0
+	0	, 5	2	5
		,		

10 жүздүк үлүш
= _____ ондук үлүш
_____ жүздүк үлүш

KYRGYZ REPUBLIC



3-кадам: Ондук үлүштерду кош.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
2	. 3	8	0
+ 0	. 5	2	5
	.		

4-кадам: Бирдиктерди кош.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
2	. 3	8	0
+ 0	. 5	2	5
	.		

2.38 + 0.525 = _____

Жемиштердин жалпы массасы _____ *кг*.

б) А шаарынан D шаарына чейинки аралык канча?



Кошуудан мурда сумманы чамала. 100 + 200 + 100 = 400 Аралык 400 км тегерегинде.



100	10	1		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
	8	8	.	6	5	0
2	0	5	.	4	0	0
+ 1	1	0	.	5	7	8
			.			



Чамалоонду кантип тагыраак кыла аласың?



А шаарынан D шаарына чейинки аралык _____ км.

Кел, машыгабыз

1. Чамала. Андан кийин суммаларды тап. Жоопторуңдун негиздүү экенин текшерүү үчүн чамалоон менен салыштыр.

а) Чамалоо: _____

$$\begin{array}{r} 71.9 \\ +\ 78.879 \\ \hline \end{array}$$

б) Чамалоо: _____

$$\begin{array}{r} 68.55 \\ +\ 50.658 \\ \hline \end{array}$$

в) Чамалоо: _____

$$\begin{array}{r} 48.611 \\ +\ 16.915 \\ \hline \end{array}$$

2. Маселени чыгар.

а) Канышкей 320.251 км, ал эми Калима 236.387 км жол жүрдү. Алар жалпы канча аралыкты басып өтүштү?

б) Эки объекттин массасынын айырмасы 68.127 кг.
Жеңилирээк объекттин массасы 353.481 кг.
Оорураак объекттин массасы канча?
Жообуңду парталашыңдын жообу менен салыштыр.
Силер бирдей жол менен чыгардыңарбы?

Ондук бөлчөктөрдү кошуу үчүн калькуляторду колдонсоң болот.



3. Жусуп Касымдын туулган күнүнө бара жатат.
Картада Касымдын үйүнө баруучу эки башка жол көрсөтүлгөн.
Кайсы жол кыскараак?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Ондук бөлчөктөрдүн суммасын чамалай алам.

☐ Ондук бөлчөктөрдү кошо алам.

Иш дептери
5В тапшырмалары

Г Ондук бөлчөктөрдү кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдүн айырмасын чамалоону;*
- *ондук бөлчөктөрдү кемитүүнү.*

Кел, эске салабыз

Төмөндө кээ бир жемиштердеги канттын өлчөмү көрсөтүлгөн.



Манго
14.89 г



Өрүк
9.391 г



Шабдалы
8.792 г



Бир үч карагат
7.39 г



Ананас
11.99 г



Бир шингил жүзүм
6.236 г

Сезимдин чоң энеси бир аптада эң көп дегенде 40.49 г кант колдоно алат. Ал 34.25 г кант колдонду. Кантты колдонуу сунушталган өлчөмдөн ашпоосу үчүн ал кайсы жемиштерди жесе болот?

Ойлонуп көрчү



Мангодо шабдалыга караганда кант кончага көп экенин чамала жана эсепте. Оңой болуш үчүн разрядык маанилер таблицасын жана сан тегерекчелерин колдон. Эсептөөнү кантип жакшыртууга болот? Парталашың менен талкуула.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а)



Компьютер 5.715 кг *Ноутбук 1.524 кг*

Компьютер ноутбукка караганда канчага оор?

5.715 кг-дан 1.524 кг-ды кемит.

Кемитүүдөн мурда чамала
6 – 2 = 4
Компьютер болжол менен 4 кг-га оор.

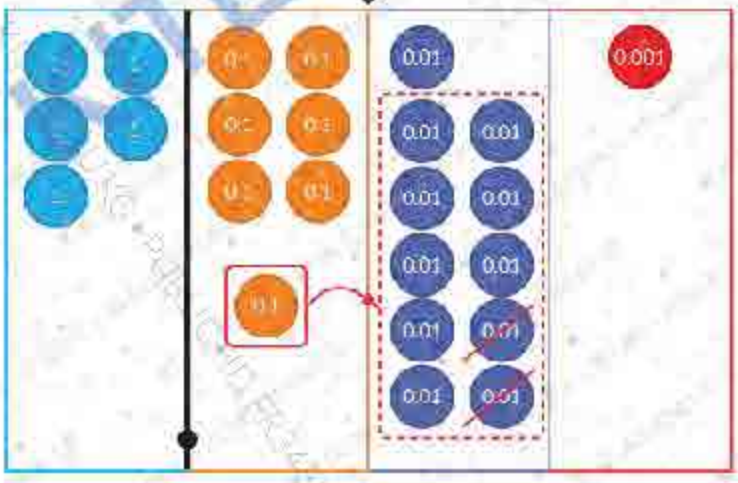




1-кадам:

Миңдик үлүштөрдү кемит.

	1		$\frac{1}{10}$		$\frac{1}{100}$		$\frac{1}{1000}$
	5	.	7		1		5
–	1	.	5		2		4
		.					



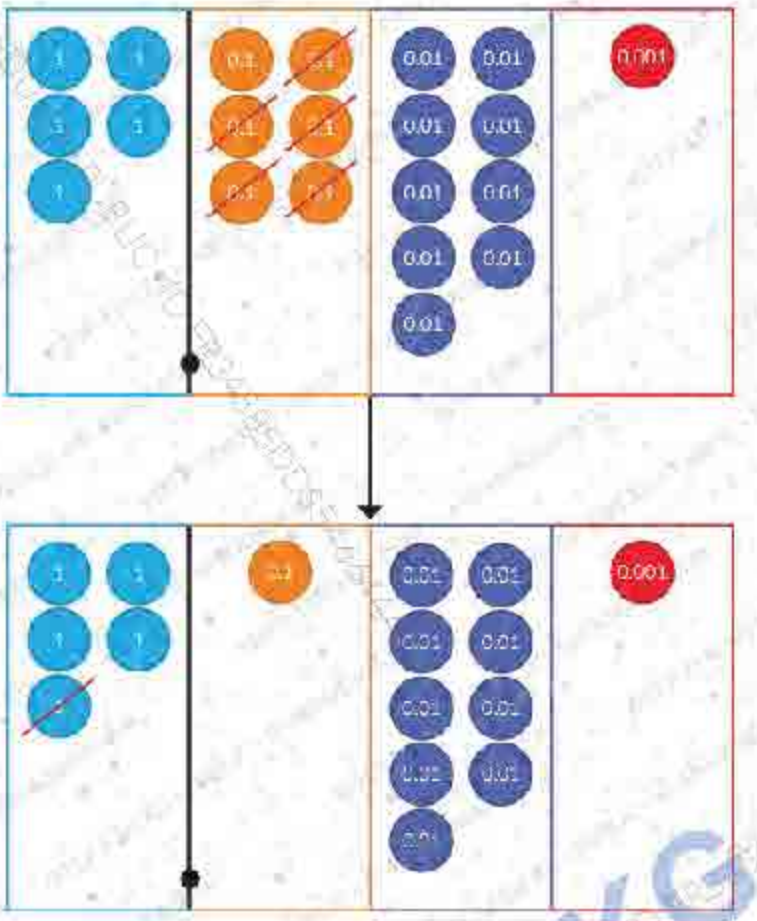
2-кадам:

Жүздүк үлүштөрдү кемит.

1 ондук үлүш 1 жүздүк үлүш

= _____ жүздүк үлүш

	1		$\frac{1}{10}$		$\frac{1}{100}$		$\frac{1}{1000}$
	5	.	7		1		5
	1	.	5		2		4
		.					



3-кадам: Ондук үлүштөрдү кемит.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
5	7	1	5
− 1	5	2	4

4-кадам: Бирдиктерди кемит.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
5	7	1	5
− 1	5	2	4

5.715 – 1.524 =

Компьютер ноутбукка караганда _____ кг-га оор.

6) Сынакта Шайыр 84.75 упай, ал эми Сапар 71.636 упай алды. Сапар Шайырга караганда канча упайга аз алды?

Кемитүү үчүн санын санынын үстүнө жаз.

10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
8	4	7	5	0
− 7	1	6	3	6

Миңдик үлүштөрдү 0 менен толуктоо сандын маанисин өзгөртпөйт.



Сапар Шайырга караганда _____ аз упай алды.

Кел, машыгабыз

1. Чамала. Андан кийин айырманы эсепте. Жообуңдун негиздүү экенин текшерүү үчүн чамалооң менен салыштыр.

а) Чамалоо:

$$\begin{array}{r} 56.875 \\ 13.5 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

б) Чамалоо:

$$\begin{array}{r} 94.27 \\ 48.775 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

в) Чамалоо:

$$\begin{array}{r} 89.631 \\ 60.516 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

2. Жыргал менен Назар сапарга чыгышты. Жыргал Назарга караганда канчага көп жол жүрдү?



3. Азат гитара жасап жатат. 2-лад 1-ладдан 32.641 мм алыстыкта жайгашкан. 3-лад 1-ладдан 65.390 мм алыстыкта жайгашкан. 4-лад 1-ладдан 95.913 мм алыстыкта жайгашкан.



а) Экинчи лад менен төртүнчү ладдын арасындагы аралык канча?
б) Экинчи лад биринчи ладга жакынбы же үчүнчүгөбү?

Эмнени аткара аларыңды белгилe (✓).

☐ Ондук бөлчөктөрдүн айырмасын чамалай алам.

☐ Ондук бөлчөктөрдү кемите алам.

Иш дептери
5Г тапшырмалары

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *суроо барақчалары*
- *жооп тактасы*
- *калем*

1-кадам: Суроо барақчаларын аралаштырып, бетин ылдый каратып столго кой.

2-кадам: Катышуучулар кезек менен суроо барақчасын ачып, андагы маселени чыгарышат. Ар бир туура жооп үчүн беш упай берилет.

3-кадам: Маселе чыгарылгандан кийин жооп тактасындагы жоопту сызып салгыла.

4-кадам: Бардык маселелер чыгарылгандан кийин оюнду жыйынтыктагыла.



Көп упай топтогон катышуучу жеңет.

Бирге көңүлдүү ойноп, өз кезегиң келгиче сабырдуу бол.



Теңдеме түзүүдө сандарды көрсөтүү үчүн тамгаларды колдонууга болот.



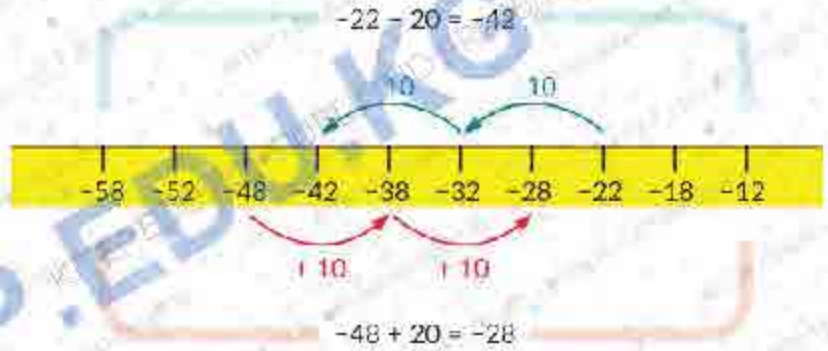
Кызгылт көк кагаз турналардын санын A менен белгилейли.
Кызыл кагаз турналардын санын B менен белгилейли.

Жалпы 10 кагаз турна бар.

Белгисиздер
(тамгалар менен белгиленген)

Теңдеме: A + B = 10 ◄ сан

Бүтүн сандарды **кошуу** жана **кемитүү** үчүн **сан түз сызыгын** колдонууга болот.



Оңдук бөлчөктөрдү **кошуу** жана **кемитүү** үчүн разряддык маанилер таблицасын колдонууга болот.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
		1		
	2	3	8	0
+	0	5	2	5
	2	9	0	5

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
		6	11	
	5	7	1	5
–	1	5	2	4
	4	1	9	1

Иш дептери, 5-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол

6-БӨЛҮМ

Көбөйтүү жана бөлүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *бүтүн сандарды чамалайсың жана бир орундуу, эки орундуу сандарга көбөйтөсүң;*
- *бүтүн сандарды чамалайсың жана бир орундуу, эки орундуу сандарга бөлөсүң;*
- *жалпы эселүүлөрдү жана жалпы бөлүүчүлөрдү түшүнөсүң;*
- *бөлүнүүчүлүк белгилерин аныктоо үчүн бөлүүчүлөрдү жана эселүүлөрдү колдоносуң;*
- *кубдук сандарды таанийсың;*
- *ондук бөлчөктөрдү чамалайсың жана бир орундуу, эки орундуу сандарга көбөйтөсүң;*
- *ондук бөлчөктөрдү чамалайсың жана бүтүн сандарга бөлөсүң.*

А Бир орундуу жана эки орундуу сандарга көбөйтүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бүтүн сандарды чамалоону жана бир орундуу, эки орундуу сандарга көбөйтүүнү.*

Кел, эске салабыз



Кичине бөтөлкөлөрдүн ар биринде 490 мл суу бар.



Чоң бөтөлкөлөрдүн ар биринде 1580 мл суу бар.

12 кичине бөтөлкедеги суунун жалпы өлчөмүн кантип чамалайсың жана кантип эсептейсиң?

Ойлонуп көрчү



9 чоң бөтөлкедеги суунун жалпы өлчөмүн чамала. Чамалоонду кантип жакшыртсаң болот? Жалпы суунун өлчөмүн кантип эсептейсиң?



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Эгер бир сүрөттүн баасы 1125 с болсо, ушундай үч сүрөт канча турат?



1125ти 3кө **көбөйт.**

1125
бул 1000ге жакын.
1000 × 3 = 3000
Көбөйтүндү 3000ден тегерегинде.



1-ыкма

1125 × 3

= (1100 + 25) × 3

= 1100 × 3 + 25 × 3 ← *Дистрибутивдик эрежени колдонобуз.*

= _____ + _____

= _____

2-ыкма

	1	1	2	5
×				3
			1	5
			6	0
		3	0	0
+	3	0	0	0

← 5 × 3
← 20 × 3
← 100 × 3
← 1000 × 3

3 сүрөт _____ с турат.

б) Ресторанда күнүнө 2312 чүчпара түйүлөт. 31 күндө канча чүчпара түйүүгө болот?

Жообуңду калькулятордун жардамы менен да табууга болот.





2312 бул 2000ге жакын. 31 бул 30га жакын. 2000 × 30 = 60000.
Көбөйтүндү 60 000ден тегерегинде.



1-ыкма

2312 × 31

= 2312 × (30 + 1)

= 2312 × 30 + 2312 × 1

= _____ + _____

= _____

2-ыкма

	2	3	1	2
×			3	1
	□	□	□	□
+	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□

← 2312 × 1
← 2312 × 30

31 күндө _____ чүчпара түйүүгө болот.

KITEPDUK.KG

Кел, машыгабыз

1. Чамала жана көбөйтүүнү аткар.

   а) Чамалоо: _____
   1250 × 8 – _____

   б) Чамалоо: _____
   5374 × 6 – _____

   в) Чамалоо: _____
   3021 × 11 – _____

   г) Чамалоо: _____
   1934 × 14 – _____

Эми башка ыкма менен көбөйт.
Кайсы ыкма жакшыраак деп ойлойсуң?

Жоопторду текшерүү үчүн калькуляторду колдонсон болот.



2. Талант 9 ай бою айына 1280 с. андан кийинки 15 ай бою айына 1150 с чогултту. Ал жалпы канча акча чогултту?
3. Эки жүк ташуучу унаага бирдей сандагы ящиктер жүктөлгөн. Биринчи жүк ташуучу унаадан орун бошотуу үчүн экинчи унаага 12 ящик которулду. Дагы орун керек болгондуктан, экинчи унаага дагы 4 ящик которулду. Ар бир ящиктин массасы 8974 г.
   а) Сезимдин айтуусу боюнча, жыйынтыгында экинчи жүк ташуучу унаада биринчисине караганда 16 ящик көп болуп калган. Сен аны менен макулсуңбу? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?
   б) Эки жүк ташуучу унаадагы ящиктердин жалпы массаларынын айырмасын тап.
   в) Жыйынтыгында экинчи жүк ташуучу унаада биринчисине караганда эки эсе көп ящик болгон. Эки жүк ташуучу унаадагы бардык ящиктердин жалпы массасын тап.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Бүтүн сандарды чамалай алам жана бир орундуу, эки орундуу сандарга көбөйтө алам.

Иш дептери
6А тапшырмалары

КИТЕР.БОЙКС.PUBLIC

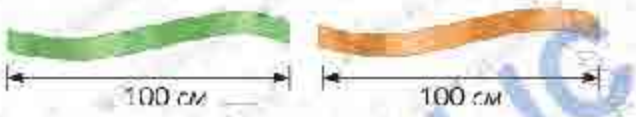
Б Бир орундуу жана эки орундуу сандарга бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бүтүн сандарды чамалоону жана бир орундуу, эки орундуу сандарга бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Кызгылт лентаны 7 бирдей кесиндиге бөл. Ар бир кесиндинин узундугу канча? Аралаш сан түрүндө жаз.



Ойлонуп көрчү

Сары лентаны 12 бирдей кесиндиге бөл. Ар бир кесиндинин узундугун кантип чамалоого болот? Анын так узундугун кантип таба аласың? Оңой болуш үчүн разряддык маани тегерекчелерин колдон.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Санжар күн сайын 9 сомдон топтойт. Китеп сатып алууга акча топтоо үчүн ага канча убакыт керек болот?

497ни 9га бөл.

497 бул 500гө жакын,
9 бул 10го жакын. 500 ÷ 10 = 50
Тийинди 50нүн тегерегинде.





1-кадам: Ондуктарды бөл.

4 жүздүк + 9 ондук = 49 ондук

49 ондук ÷ 9 = 5 ондук, калдыгы 4 ондук

1-ыкма

4 9 7	9
−4 5	5
4	

2-ыкма

	5
9	4 9 7
−	4 5
	4

9 × 5 ондук = 45 ондук
9 × 6 ондук = 54 ондук
45 ондук 49 ондуктан кичине, 6 ондукту эмес, 5 ондукту алабыз.



2-кадам: Бирдиктерди бөл.

4 ондук + 7 бирдик = 47 бирдик

47 бирдик ÷ 9 = 5 бирдик жана 2 калдык

```
 4 9 7 | 9
-4 5   | 5 5
   4 7
  -4 5
     2
```

```
     5 5
  ┌──────
9 | 4 9 7
  - 4 5
  ─────
      4 7
    - 4 5
    ─────
        2
```

55 × 9 = 495
56 × 9 = 504
Демек, 56 күн керек.



497 : 9 = 55 (2 — *калдык*; 9 — *бөлүүчү*)

Санжарга китеп сатып алууга жетиштүү акча топтоо үчүн 56 күн керек болот.



Сенин чамалооң чыныгы маанисине жакынбы? Чамалооңду кантип жакшыртсаң болот?



б) 811 *см* жез зымды 24 бирдей кесиндиге бөл. Ар бир кесиндинин чыныгы узундугу канча болот?



811 бул 800гө жакын.
24 бул 25ке жакын.
800 ÷ 25 = 32
Тийинди 32нин тегерегинде.



```
      □ □
  ┌──────
2 4 | 8 1 1
  - □ □
    ─────
      □ □
    - □ □
    ─────
      □ □
```

1-кадам: Ондуктарды 24кө бөл. Канча калганын табуу үчүн кемитүүнү аткар.
2-кадам: Калганын бирдиктерге айландыр. Бирдиктерди 24кө бөл.
3-кадам: Калдыкты бөлчөккө айландыр.



811 ÷ 24 = _____

Ар бир кесиндинин узундугу _____ *см*.

КТР.EDU.KG • РЫБЫС

Кел, машыгабыз

1. Чамала жана бөлүүнү аткар.

а) Чамалоо: _____

243 ÷ 9 ≈ _____

б) Чамалоо:

630 ÷ 8 ≈ _____

в) Чамалоо: _____

430 ÷ 25 ≈ _____

г) Чамалоо: _____

301 ÷ 14 ≈ _____

Жооптору текшерүү үчүн калькуляторду колдонсоң болот.



2. 195 окуучунун ар бири 5 *кг* кийим чогултуп, аны 15 кайрымдуулук уюмуна бирдей бөлүштүрүштү. Ар бир кайрымдуулук уюму канча килограмм кийим алат? Жообуңдун туура экенин кантип текшересиң?

3. Айсулуу менен Бакир биригип 153 быйтыкча магнит чогултушту. Бакир менен Шайыр биригип 131 магнит чогултушту. Айсулуунун магниттеринин жалпы массасы Шайырдын магниттеринин жалпы массасынан 946 *г*-га көп. Чогултулган ар бир магниттин массасы бирдей.



а) Атай Шайырдыкына караганда Айсулууда 22 магнитке көп экендигин айтты. Сен аны менен макулсуңбу? Парталашыңа схема чийип көрсөт.
б) Ар бир магниттин массасы канча?
в) Бакирдеги магниттердин жалпы массасы Шайырдагы магниттердин жалпы массасынан 559 *г*-га көп. Шайырда канча магнит бар?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Бүтүн сандарды чамалай алам жана бир орундуу, эки орундуу сандарга бөлө алам.

Иш дептери
6Б тапшырмалары

КИТЕП-ЭДУКЕЙШН PUBLIC

B Эселүүлөр жана бөлүүчүлөр

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *жалпы эселүүлөрдү жана жалпы бөлүүчүлөрдү түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз



Мунарадагы коңгуроо ар бир 2 саат сайын кагылат. Коңгуроо биринчи жолу эртең мененки 9да кагылат. Коңгуроо кийинки үч жолу кайсы убактарда кагылат? Эртең мененки саат 9дан 31 саат өткөндөн кийин коңгуроо кагылабы? Кантип билүүгө болот?

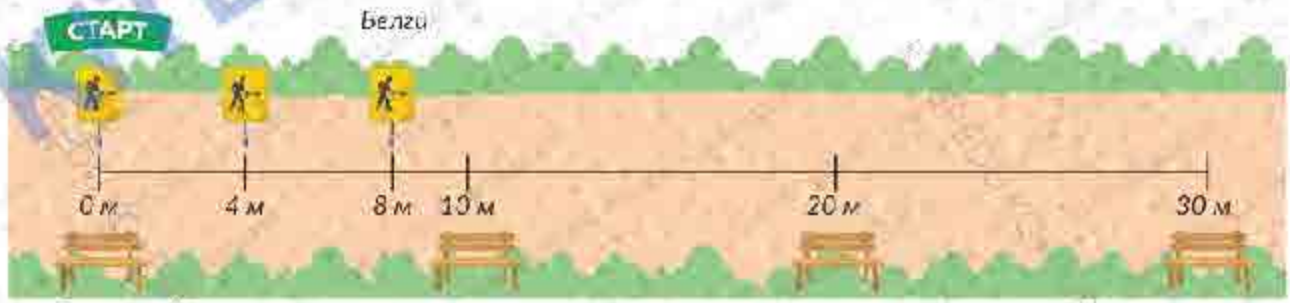
Ойлонуп көрчү



Экинчи коңгуроо ар бир 3 саат сайын кагылат. Ал дагы биринчи жолу эртең мененки 9да чагылат. Эки коңгуроо бир убакта качан чагылат? Божомолдоп көр. Сан тиз сызыгын колдонуп, парталашың менен бул жагдайды моделде.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Жолдун башталышында белги жана отургуч орнотулган. Жолдун боюнда ар бир 4 метр сайын белгилер коюлган. Ал эми отургучтар ар бир 10 метр сайын орнотулган.



Отургуч

Белги менен отургуч кийинки жолу жолдун башталышынан канча аралыктан кийин бирге жайгаштырылат?

Белгилердин башталыштан болгон аралыктары (*м* менен): 4, 8, 12, 16, (20), 24, ...

Отургучтардын башталыштан болгон аралыктары (*м* менен): 10, (20), 30, 40, ...

20 бул 4 менен 10дун **жалпы эселүүсү.**

Жалпы эселүү бул эки же андан көп сандарга эселүү болгон сан.

Белги менен отургуч кийинки жолу жолдун башталышынан _____ *м* аралыкта бирге жайгаштырылат.

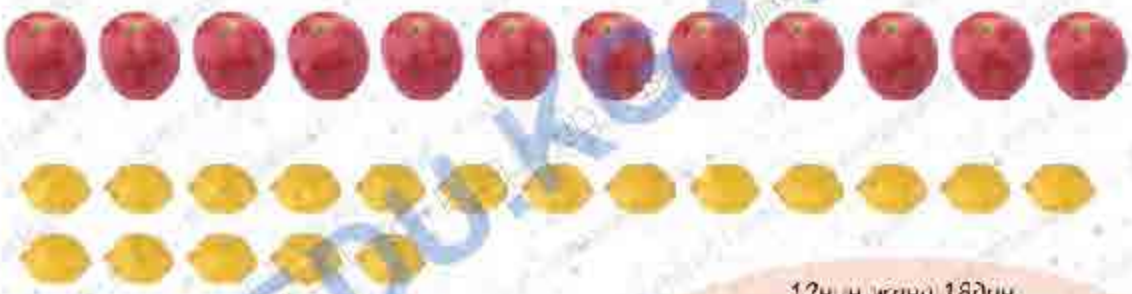
4түн жана 10дун эселүүлөрүн тизмеле. Эки тизмеде тең кездешкен биринчи жалпы санды тегеректе.



4түн жана 10дун жалпы эселүүлөрүнөн кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадың?



6) Нурзат 12 алма жана 18 лимонду мүмкүн болушунча көп баштыкка бөлүштүрүп салгысы келет. Ар бир баштыктагы алма менен лимондун саны бирдей болушу керек. Ага канча баштык керек болот?



(1) × 12 = 12 (1) × 18 = 18

(2) × (6) = 12 (2) × 9 = 18

(3) × 4 = 12 (3) × (6) = 18

12нин жана 18дин бөлүүчүлөрүн тизмеле. Эки тизмеде тең кездешкен жалпы сандарды тегеректе.



Алмаларды жана лимондорду 1 баштыкка, 2 баштыкка, 3 баштыкка же 6 баштыкка бирдей санда салууга болот.
1, 2, 3 жана 6 сандары 12 менен 18дин **жалпы бөлүүчүлөрү.**
Эки же андан көп сандардын жалпы бөлүүчүсү — бул сандардын ар биринин бөлүүчүсү болгон сан.
Нурзатка эң көп дегенде _____ баштык керек болот.

КТЕР.EDU.KG PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Эки сандын алгачкы жалпы эселүүсүн тап.

   а) 3 жана 4 б) 4 жана 9

2. Сандардын бардык жалпы бөлүүчүлөрүн тап.

   а) 12 жана 15 б) 18 жана 24

3. Адинайда жана Карлыгачта узундугу бирдей болгон лента-лар бар. Адинай өзүндөгү лентаны 8 *см*-ден кылып барабар кесиндилерге калдыгы жок бөлдү. Карлыгач болсо 6 *см*-ден кылып барабар кесиндилерге калдыгы жок бөлдү. Ленталарды бөлгөндөн кийин алардын ар биринде кеминде 7ден кесинди болгон. Ар биридеги лентанын баштапкы минималдуу узундугу канча болгон?



4. Жибекте 56 үч бурчтук кагаз жана 72 квадрат кагаз бар. Ал кагаздарды бирдей топторго бөлүштүргүсү келет. Ар бир топто 10дон 20га чейинки үч бурчтук жана 10дон 20га чейинки квадрат болушу керек. Жибек канча топ түзө алат? Жообуңду кантип тапканыңды түшүндүр.

5. Марат менен Илимдин ар биринде сандар жазылган бирден баракча бар. Баракчаларда жазылган эки сандын жалпы бөлүүчүлөрү: 1, 2, 4, 8 жана 16.



а) Илимдеги сан 24 болушу мүмкүнбү? Эмнеге андай деп ойлоп жатасың?
б) Эгер Марат менен Илимдеги сандардын суммасы 150дөн кичине болсо, анда бул кайсы сандар болушу мүмкүн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Жалпы эселүүлөрдү жана жалпы бөлүүчүлөрдү түшүнө алам.

Иш дептери
6В тапшырмалары

Г Бөлүнүүчүлүк белгилери

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлүнүүчүлүк белгилерин аныктоо үчүн эселүүлөрдү жана бөлүүчүлөрдү колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Жиптин узундугу 1312 *см*. Аны 4 барабар бөлүккө калдыксыз бөлүүгө болобу? Жипти 8 барабар бөлүккө бөлсө эмне болот?



Ойлонуп көрчү



Чыгармачыл долбоор үчүн 3, 6 же 9 даана бирдей ленталар керек. Узундугу 312 см болгон ленталы барабар бөлүктөргө калдыксыз бөлүүгө болобу? Жоопту текшерүү үчүн ленталы колдон же схема чий. Андан соң партаңдашыңа эмнени байкаганыңды айтып бер.



Байкаганыңды түшүндүрүп жатканда өзүңө ишенимдүү бол.



KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Дарика 198 *см* узундуктагы жипти 3 *см*, 6 *см* жана 9 *см* болгон бөлүктөргө бөлгүсү келет. Ал жипти калдыксыз бөлө алабы?

198 санынын цифраларын кара.
1 + 9 + 8 = 18

Эгер сандын цифраларынын суммасы 3кө эселүү болсо, анда ал сан дагы 3кө бөлүнөт.



18 саны 3кө эселүү.
Ошондуктан 198 саны бөлүнөт.

198 жуп сан.
Ошондуктан ал _____ бөлүнөт.

198 саны 2ге жана 3кө бөлүнгөндүктөн,
ал _____ да бөлүнөт.

Эгер сан 2ге жана 3кө бөлүнсө, анда ал 6га да бөлүнөт. Эмне себептен андай экендигин түшүндүрүп бере аласыңбы?



198 санынын цифраларынын суммасы 18,
ал 9га эселүү.
Ошондуктан 198 саны _____ бөлүнөт.

Эгер сандын цифраларынын суммасы 9га эселүү болсо, анда ал сан дагы 9га бөлүнөт.



Дарика жипти узундугу 3 *см*, 6 *см* жана 9 *см* болгон бөлүктөргө калдыксыз бөлө алат.

9га бөлүнгөн сандардын баары 3кө да бөлүнөбү?
3кө бөлүнгөн сандардын баары 9га да бөлүнөбү?
3кө, 6га жана 9га бөлүнгөн сандардан эмнени байкадың?



KITEP.EDU.KG PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Чын же жалган экендигин аныкта.

   а) 117 саны 3кө бөлүнөт. чын / жалган

   б) 208 саны 6га бөлүнөт. чын / жалган

   в) 2669 саны 9га бөлүнөт. чын / жалган

2. Төмөнкү сандарды классификацияла. Ар бир санды бир нече жолу колдонууга болот.

   582 603 1788

3кө бөлүнөт	6га бөлүнөт	9га бөлүнөт

3. 2, 6, 12 жана 18 сандары кандайдыр бир сандын бөлүүчүлөрү. Ал сан 3кө жана 9га да бөлүнөбү? Парталашыңа ал санды кантип тапканыңды түшүндүрүп бер.

4. Айнек идиште 938 мл суу бар. Айнек идиштеги сууну калдыгы жок 3, 6 же 9 кичине идишке тең бөлүп куюу үчүн ага эң аз дегенде канча суу кошуу керек?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Бөлүнүүчүлүк белгилерин аныктоо үчүн эсептүүлөрдү жана бөлүүчүлөрдү колдоно алам.

Иш дептери
61 тапшырмалары

КІТЕР.EDU.KG • PUBLIC

Д

Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдү чамалоону жана бир орундуу, эки орундуу сандарга көбөйтүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ар бир сөздүктүн калыңдыгы 5.6 см. Төмөнкү сүрөттөгү сөздүктөр топтомунун жалпы бийиктиги канча?



5.6 см

Ойлонуп көрчү



Ар бир сөздүктүн массасы 1.6 кг. Ушундай 12 сөздүктүн жалпы массасын кантип табууга болот? Сен аны партадашың чыгарган ыкма менен чыгардыңбы? Кайсы ыкма жакшыраак деп ойлойсуң?

Кел, окуп үйрөнөбүз

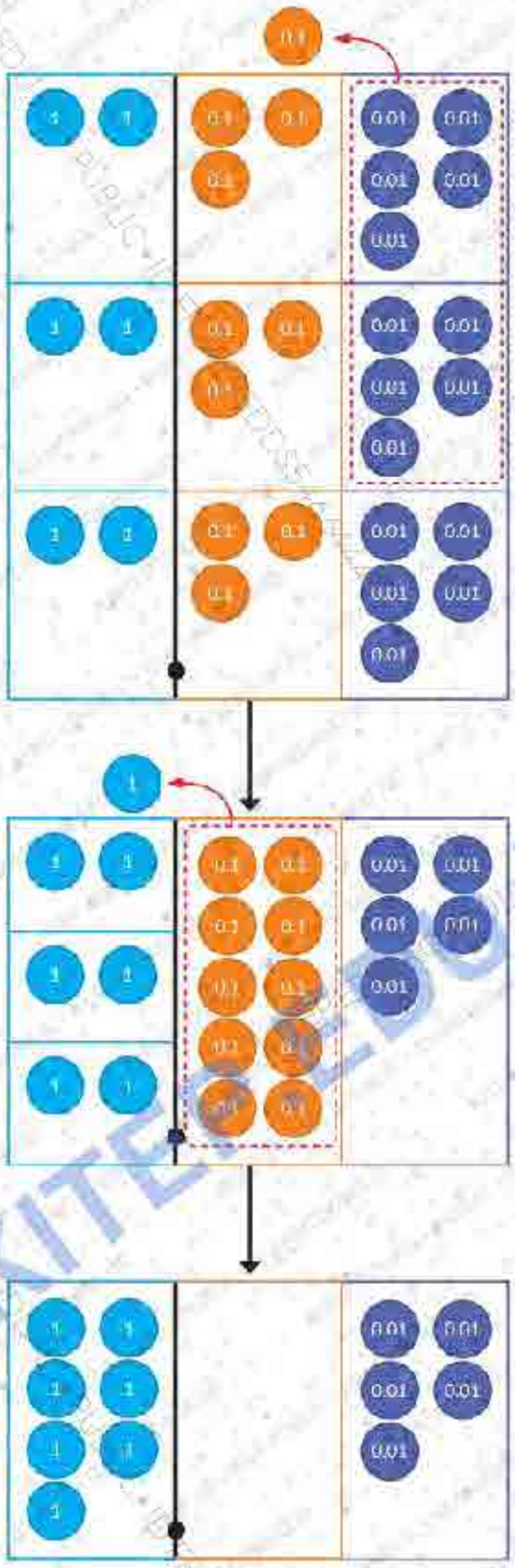
а) Рахат 3 момпосуй сатып алды. 3 момпосуй канча турат?

2.35 ти 3кө **көбөйт.**



2.35 бул 2ге жакын.
2 × 3 = 6
Көбөйтүндү 6нын тегерегинде.





3 момпосуй 7.05≤ турат.

1-кадам: Жүздүк үлүштү 3кө көбөйт.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	. 3	5
×	.	3
	.	5

5 жүздүк үлүш × 3 = 15 жүздүк үлүш
= 1 ондук үлүш 5 жүздүк үлүш

2-кадам: Ондук үлүштү 3кө көбөйт.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	. 3	5
×	.	3
	. 0	5

3 ондук үлүш × 3 + 1 ондук үлүш
= 10 ондук үлүш
= 1 бирдик 0 ондук үлүш

3-кадам: Бирдикти 3кө көбөйт.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	. 3	5
×	.	3
7	. 0	5

2 бирдик × 3 + 1 бирдик = 7 бирдик

КИТЕП.ОО.КГ • PUBLIC

Рахат дагы 15 момпосуй сатып алды.
Азыр анда 18 момпосуй бар.
18 момпосуйдун наркы канча?

2.35 бул 2ге жакын
18 бул 20га жакын.
2×20=40
Көбөйтүндү 40тын тегерегинде.



1-ыкма

$2.35 \times 18 = 2.35 \times 2 \times 9$
$= 4.7 \times 9$
$= 42.30$

2-ыкма

$2.35 \times 18 = 2.35 \times 20 - 2.35 \times 2$
$= 47 - 4.7$
$= 42.30$

Дистрибутивдик эрежени колдонобуз.

3-ыкма

	2	3	5	
×		1	8	
	□	□	□	□ ← 2.35 × 8
+	□	□	□	□ ← 2.35 × 10
	□	□	□	□

Жоопту табуу үчүн калькуляторду колдонсо болот.



18 момпосуй _____ с болот.

КТРЕДУ.КГ • PUBLIC

Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.

   а) $6.02 \times 18 = 6.02 \times 10 + 6.02 \times$

   б) $7.93 \times 43 - 7.93 \times$ _____ $+ 7.93 \times 3$

2. Чамала жана көбөйтүүнү аткар.

   а) Чамалоо: _____
   $1.7 \times 14 =$

   б) Чамалоо: _____
   $5.6 \times 27 =$

   в) Чамалоо: _____
   $1.82 \times 6 =$ _____

   г) Чамалоо: _____
   $8.35 \times 39 =$ _____

Сенин чамалооң чыныгы жоопко канчалык жакын болду? Аны жакшыртуунун жолун сунушта.

Жоопту табуу үчүн калькуляторду колдонсоң болот.



3.



17 гүлдүн идиши жолдун боюна бири биринен бирдей аралыкта коюлган. Биринчи гүлдүн идишинен акыркы гүлдүн идишине чейинки аралык канча?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Ондук бөлчөктөрдү чамалай алам жана бир орундуу, эки орундуу сандарга көбөйтө алам.

Иш дептери
6Д тапшырмалары

КТЕР.EDU.KG PUBLIC

Ондук бөлчөктөрдү бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдү чамалоону жана бүтүн сандарга бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Бөлмөдө 5 жөлөнгүчтүү жана 5 жөлөнгүчсүз окшош отургучтар турат.



5 жөлөнгүчтүү отургучтун жалпы массасы 35 *кг*. Бир отургучтун массасы канча?

Ойлонуп көрчү



5 жөлөнгүчсүз отургучтун жалпы массасы 21,5 кг. Бир жөлөнгүчсүз отургучтун массасын кантип табууга болот? Өзүңдүн ыкмаңды партаңдашыңа түшүндүр. Экөөнүндүн ыкмалар бирдей-би? Ыкмаларды жакшыртуунун жолу барбы?

Кел, окуп үйрөнөбүз

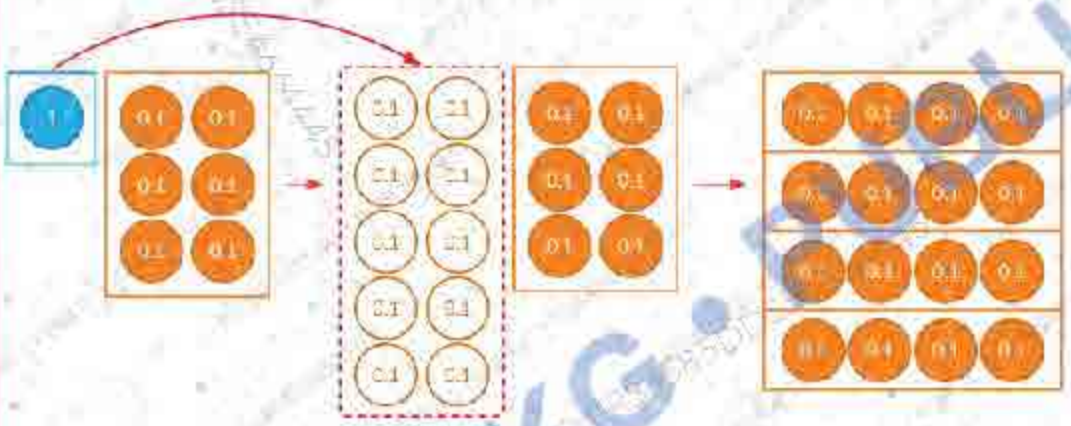
а) Урмат айланма жолду 4 жолу айланып чуркады. Ал жалпысынан 1.6 км аралыкты чуркап өттү. Айланма жолдун узундугу канча?

1.6ны 4кө бөл.

1.6 бул 2ге жакын.
2 ÷ 4 = 0.5
Тийинди 0.5тин тегерегинде.



1-ыкма



1-кадам: Бирдиктерди бөл.

$$\begin{array}{r} 0 \\ 4\overline{)1.6} \\ -\,0 \\ \hline 1 \end{array}$$

2-кадам: Ондук үлүштөрдү бөл.

$$\begin{array}{r} 0.4 \\ 4\overline{)1.6} \\ -\,1.6 \\ \hline 0 \end{array}$$

2-ыкма

$$\begin{aligned} 1.6 \div 4 &= 1.6 \div 2 \div 2 \\ &= 0.8 \div 2 \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

Жообту табуу үчүн калькуляторду колдонсоң болот.

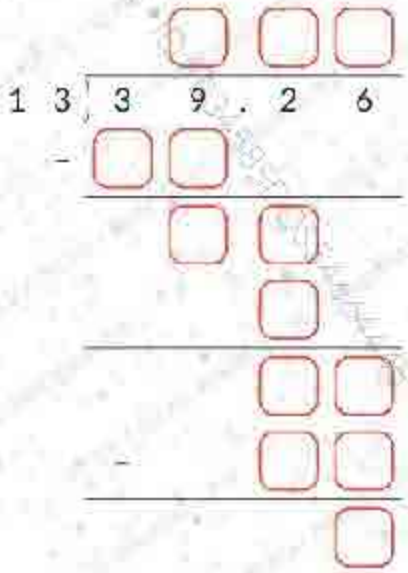
Айланма жолдун узундугу _____ км.



КТЕР.EDU.KG

б) 13 кирпичтин жалпы массасы 39.26 *кг*. Бир кирпичтин массасын тап.





1-кадам: Бирдиктерди 13кө бөл. Бөлүндөн кийин калдык калбайт.
2-кадам: 2 ондук үлүштү жүздүк үлүшкө айландырып, 6 жүздүк үлүшкө кош. Жүздүк үлүштү 13кө бөл.



Бир кирпичтин массасы _____ *кг*.

Жообуңду табуу үчүн калькуляторду колдонсоң болот.



Кел, машыгабыз

1. Чамала жана бөлүүнү аткар.

а) Чамалоо: _____
7.2 ÷ 8 = _____

б) Чамалоо: _____
4.26 ÷ 6 = _____

в) Чамалоо: _____
28.14 ÷ 14 = _____

г) Чамалоо: _____
61.48 ÷ 16 = _____

Өзүңдүн ыкмаңды парталашыңдын ыкмасы менен салыштыр. Алардын биринен ыкчам аткаруунун ыкмасын таба аласыңбы?

KTEP.EDU.KG • PUBLIC ID: FR4598DE5844A45

2. Дамир январь айында сарптаган акчага караганда 4 эсе көп акча үнөмдөдү. Эгер ал сарптаганынан 1200.90 с көп үнөмдөсө, ал январда канча акча сарптаган?



3. 12 окуучу тамактанууга барышты. Чыгымды 12 окуучуга тең бөлүүнүн ордуна, аны 11ге тең бөлүштү. Натыйжада 11 окуучунун ар бири 12ге тең бөлгөндө төлөшү керек болгон акчадан 10.70 с көбүрөөк төлөштү.
   а) 11 окуучунун ар бири канча акча төлөдү?
   б) Тамактанууга жалпы канча акча төлөндү?
   в) Эгер чыгым 8 окуучуга бөлүнсө, 8 окуучунун ар бири канчадан төлөмөк?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Ондук бөлчөктөрдү чамалай алам жана бүтүн сандарга бөлө алам.

Иш дептери
6Е тапшырмалары

KITEP.EDU.KG PUBLIC

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *4 × 4 торчо*
- *сандар жазылган баракчалар*
- *2 кубик*

1-кадам: Сандар жазылган баракчаларды аралаштырып, бетин ылдый каратып кой.

2-кадам: Бир баракчаны тандa жана эки кубикти окшо.

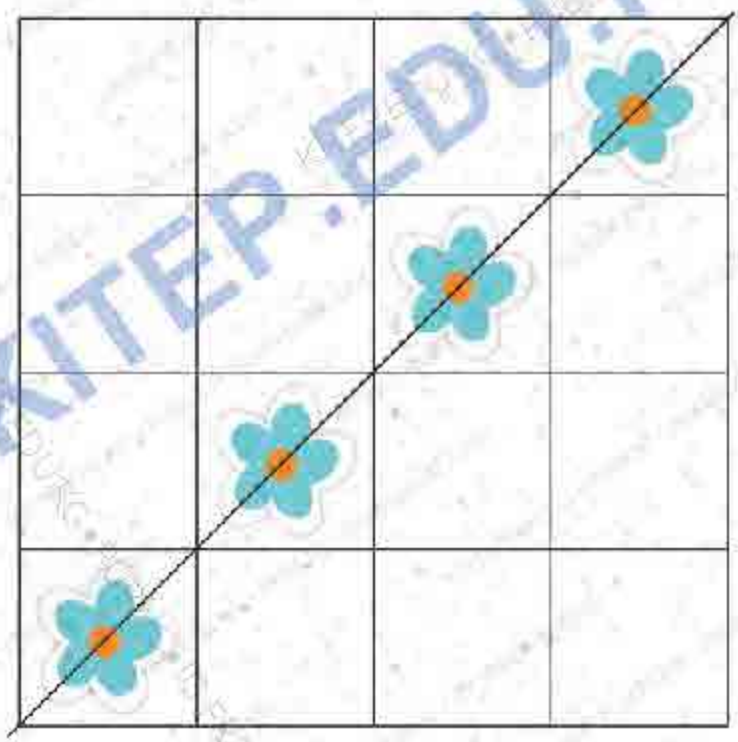
A — баракчадагы сан болсун.

B — кубиктерде чыккан сандардын суммасы.

3-кадам: Сен төмөнкүлөрдү тандайсың:
- Эгер баракчада ондук бөлчөк көрсөтүлсө, Аны B га көбөйт же бөл.
- Эгер баракчада бүтүн сан көрсөтүлсө, анын 3кө, 6га же 9га бөлүнөрүн аныкта. Андан кийин A жана B сандарынын жалпы бөлүүчүсүн же жалпы эселүүсүн тап.

4-кадам: Классташың жоопту калькулятордун жардамы менен текшерет. Эгер жооп туура болсо, торчодогу квадратты белгилөө үчүн сүрөт түрүндөгү белгини колдон. Андан кийин сан жазылган баракчаны кайра ордуна кой.

5-кадам: Кезекти алмаштырыла. 2–4-кадамдарды кайталагыла.



Төрт белгини катарынан биринчи койгон катышуучу жеңүүчү болот.

Жеңишке жеткенде жөнөкөй бол. Жеңилгенде сынып калба жана сабырдуу бол.



KTEP.EDU.KG

Математикалык
түшүнүктөр

Бүтүн сандарды көбөйтүү

Көбөйтүндүнү табуу үчүн сандарды көбөйтөбүз.

1125×3
$= 1100 \times 3 + 25 \times 3$
$= 3300 + 75$
$= 3375$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 2\ 5 \\ \times \qquad 3 \\ \hline 3\ 3\ 7\ 5 \end{array}$$

Бүтүн сандарды бөлүү

Тийиндини табуу үчүн сандарды бөлөбүз.

$101 \div 25 = 4\frac{1}{25}$ ← *калдык* ← *бөлүүчү*

Жалпы эселүү

Эки же андан көп сандардын эселүүсү болгон сан.

24 саны 2, 4 жана 6 сандарынын жалпы эселүүсү.

Жалпы бөлүүчү

Эки же андан көп сандын бөлүүчүсү болгон сан.

4 саны 12 жана 36 сандарынын жалпы бөлүүчүсү.

Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү

×	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	1	,	
2	,	3	5
	,		3
7	,	0	5

Ондук бөлчөктөрдү бөлүү

1-ыкма

$$\begin{array}{r|l} 0\ .\ 4 & \\ \hline 4 & 1\ .\ 6 \\ - & 1\ .\ 6 \\ \hline & 0 \end{array}$$

2-ыкма

$1.6 \div 4 = 1.6 \div 2 \div 2$
$= 0.8 \div 2$
$= 0.4$

Иш дептери, 6-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

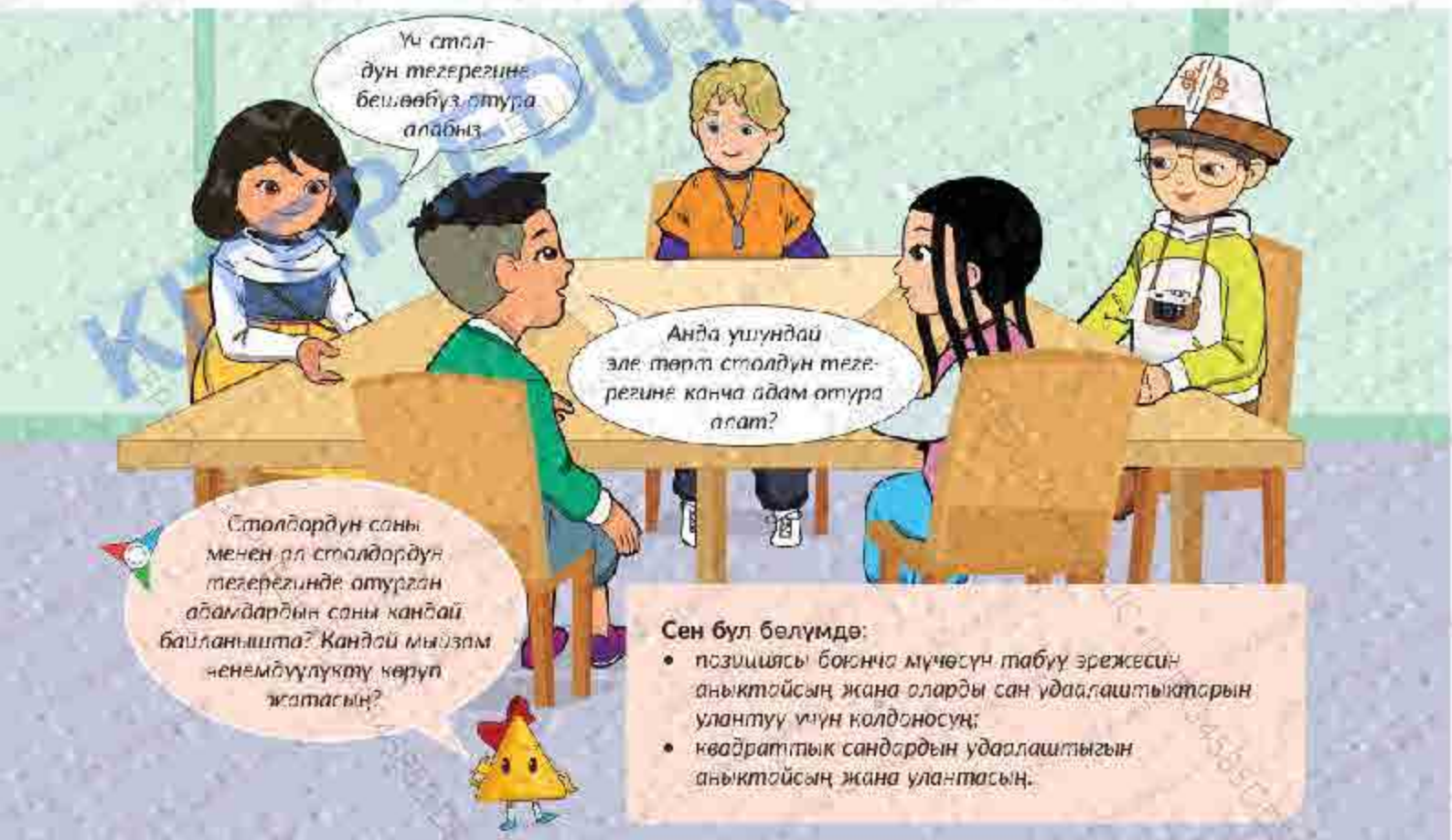
KTEP.EDU.KG PUBLIC

7-БӨЛҮМ

Сан удаалаштыктары

Кошумча материалдар





Сен бул бөлүмдө:

- позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин аныктайсың жана аларды сан удаалаштыктарын уламтуу үчүн колдоносуң;
- квадраттык сандардын удаалаштыгын аныктайсың жана уламтасың.

КЫРГЫЗУКО РЕПОЗИТОРИЙ

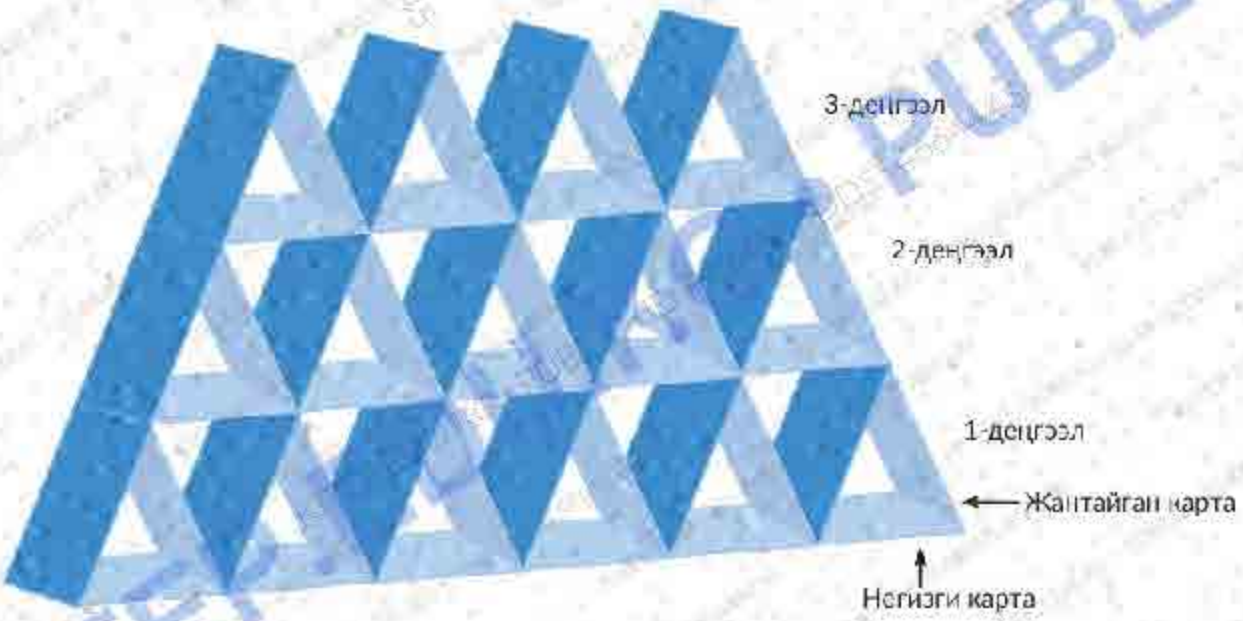
A

Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин аныктоо жана колдонуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сан удаалаштыгынын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин аныктоону;*
- *сан удаалаштыгынын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонууну.*

Кел, эске салабыз



4-деңгээлде канча жантайган карта бар?
4-деңгээлде канча негизги карта бар?
4-деңгээлде жалпы канча карта бар?

Класташың сүйлөп жатканда кунт коюп ук.



Ойлонуп көрчү

Карталар мунарасынан мыйзам ченемдүүлүктү тап. Белгилүү бир деңгээлдеги жалпы карталардын саны менен ал деңгээлдеги негизги карталардын санынын ортосунда кандай байланыш бар? Кыскача түшүндүрүп бер.



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а)



Табактардын саны (позициясы)	1	2	3	4
Токочтордун жалпы саны (мүчөсү)	5 × 1 = 5	5 × 2 = 10	5 × 3 = 15	5 × 4 = 20

Токочтордун жалпы саны **сан удаалаштыгын** түзөт.
5, 10, 15, 20, ...
+5 +5 +5

Кийинки мүчөнү алуу үчүн мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси – 5ти кошуу.

Мүчөлөрдүн ортосундагы айырма 5.
Бул **константа.**



Удаалаштыктын кийинки мүчесүн алуу үчүн 5ти кошо алабыз.
5-мүчө = 20 + 5 = 25
6-мүчө = 25 + 5 = 30

Удаалаштыктын мүчөлөрүн алуу үчүн ар бир позицияны 5ке көбөйтө алабыз.

Мүчөлөрдүн ортосундагы айырма

6 табакта жалпысынан 5 × 6 = 30 токоч бар.

Позициясы 6-мүчө

Позициясы боюнча мүчесүн табуу эрежеси 5 × n.

Табактардын саны n болсун дейли.
n табакта жалпысынан 5 × *n* токоч бар.



КТЕР-EDU.KG • PUBLIC

б)



Таблицаны толтур.

Идиштердин саны (позициясы)	1	2	3	4	5	
Көчөттөрдүн жалпы саны (мүчөсү)	3	5	7	9		15

Көчөттөрдүн жалпы саны сан удаалаштыгын түзөт.

Мүчөлөрдүн ортосундагы айырма 2. Бул константа.



1-мүчө $3 = 1 + 2$
2-мүчө $5 = 1 + 2 + 2 = 1 + 2 \times 2$
3-мүчө $7 = 1 + 2 + 2 + 2 = 1 + 3 \times 2$
4-мүчө $9 = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 + 4 \times 2$

Позиция *Мүчөсү* *Позиция* *Мүчөлөрдүн ортосундагы айырма*

Идиштердин саны *n* болсун дейли. *n* идиште жалпы _____ көчөт бар.

Кел, машыгабыз

1. Ынтымак майрамдык кече үчүн желекчелерди көрсөтүлгөндөй илип жатат.



а) Желекчелердин жалпы саны сан удаалаштыгын түзөт. Таблицаны толтур.

Илмектин саны (позициясы)	1	2	3	4	5	6	7
Желекчелердин жалпы саны (мүчөсү)	3	4	5	6			

KIEP.EDU.KG PUBLIC

б) Бул удаалаштыктын мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси кандай?

в) Бул удаалаштыктын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежеси кандай?

г) Эгер позициясы 20 болсо, ага туура келүүчү мүчө канча болот?

2. Көчөдөгү үйлөрдүн номерлери сан удаалаштыгын түзөт.



а) Белек үшүл көчөдө жашайм дейт. Анын үйүнүн номери 30. Ал туура айтып жатабы?

б) Бул удаалаштыктын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежеси кандай?

в) Бул көчөдөгү канчанчы үйдүн номери 28 болот?

3. Акылай 1-аптада 70 с топтоду. Ал апта сайын бирдей суммадагы акча топтоп, 7-аптада 190 с болгон. Топтолгон акчанын суммасы сан удаалаштыгын түзөт.



а) Акылайдын 5 аптада топтогон акчасы боюнча божомол жаса. Бул божомолго кантип келдиң?

б) Эгер ал 350 с топтогусу келсе, ага дагы канча апта керек болот?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Сан удаалаштыгынын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин аныктай алам.

☐ Сан удаалаштыгынын позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдоно алам.

Иш дептери
7А тапшырмалары

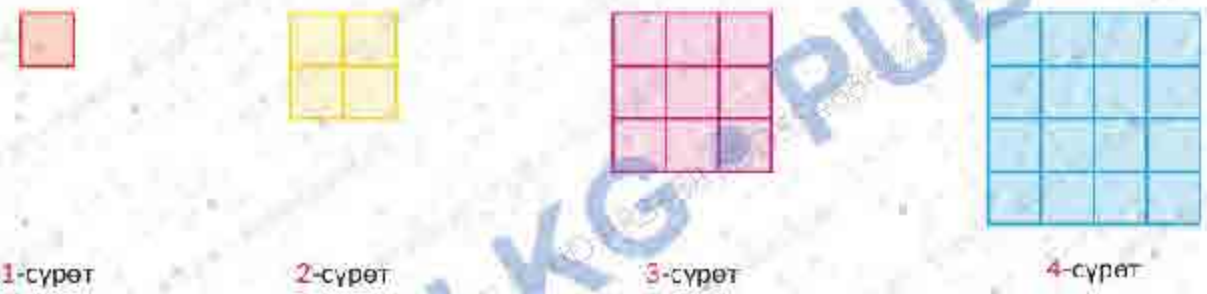
Б Өзгөчө удаалаштыктардын мүчөлөрүн табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *квадраттык сандардын удаалаштыгын аныктоону жана улантууну;*
- *квадраттык сандардын удаалаштыгынын мүчөлөрүн табууну;*
- *кубдук сандарды таануу.*

Кел, эске салабыз

Төмөндө квадраттардан түзүлгөн мыйзам ченемдүүлүк көрсөтүлгөн.



1-сүрөт 2-сүрөт 3-сүрөт 4-сүрөт

Мыйзам ченемдүүлүккө ылайык 5-сүрөттө канча квадрат болот?

Квадраттардын саны сан удаалаштыгын түзөт:

1	4	9	16
1-мүчө	2-мүчө	3-мүчө	4-мүчө

Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежесин колдонуп, удаалаштыкты сүрөттө.

Ойлонуп көрчү



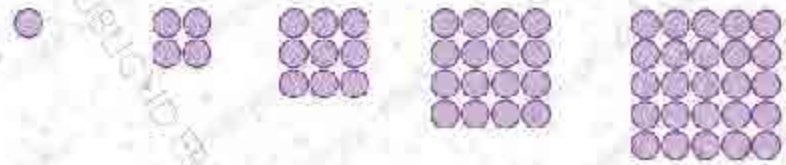
Мыйзам ченемдүүлүккө ылайык бул удаалаштыкта 81 квадраттан турган мүчө болобу? Божомолдо. Оңой болуш үчүн санак таякчаларын колдон жана аларды парталашына көрсөт.



КТЕР.EDU.KG PUBLIC

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Ынтымак 1 сомдук монеталарды чогултту. Ал чогулган монеталарды төмөндө көрсөтүлгөндөй кылып иреттеди.



1-мүчө 2-мүчө 3-мүчө 4-мүчө 5-мүчө

Кийинки эки мүчө кандай көрүнөт? Алардын сүрөтүн тарт.



Мыйзам ченемдүүлүккө ылайык 10-мүчөдө канча монета болот?
Монеталардын саны **квадраттык сандардын** удаалаштыгын түзөт.

1	4	9	16	25
1×1	2×2	3×3	4×4	5×5
1^2	2^2	3^2	4^2	5^2

Мүчөдөгү монеталардын саны ал мүчөнүн позициясынын квадратын көрсөтөт.

$10 \times 10 =$ _____

10-мүчөдөгү монеталардын саны _____

75 саны квадраттык сандардын удаалаштыгынын мүчөсү боло алабы? Кыскача түшүндүрүп бер.



б) Ар бир капчыктагы гүлдөрдүн саны квадраттык сандардын удаалаштыгын түзөт.



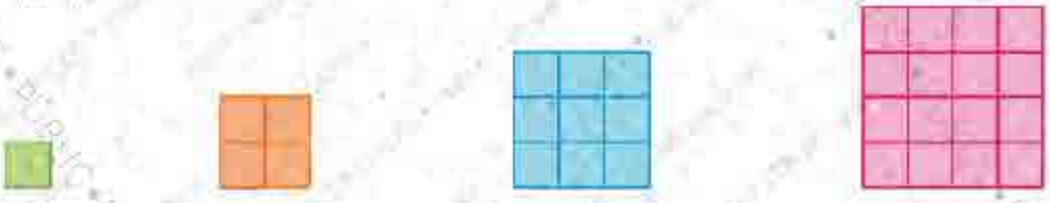
64 гүл 81 гүл 100 гүл

Мыйзам ченемдүүлүккө ылайык кийинки эки капчыкта _____ жана _____ гүл болот.

156 саны квадраттык сандардын удаалаштыгынын мүчөсү боло алабы? Кантип билдиң?

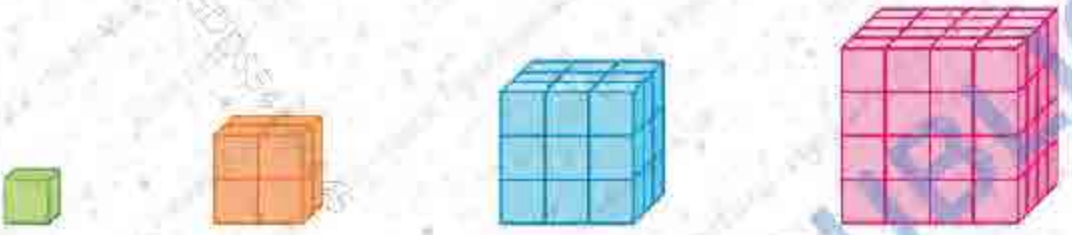


в) Квадраттык сан (сандын квадраты) — бул берилген санды өзүнө өзүн көбөйтүүнүн натыйжасы.



1^2 2^2 3^2 4^2

Кубдук сан (сандын кубу) — бул үч бирдей сандын көбөйтүндүсү.



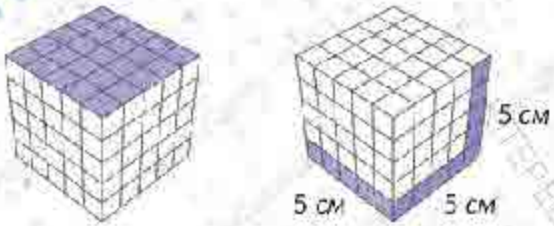
$1^3 = 1^2 \times 1$ $2^3 = 2^2 \times 2$ $3^3 = 3^2 \times 3$ $4^3 = 4^2 \times 4$

1, 8, 27 жана 64 — кубдук сандар.

Кубдук сандар мыйзам ченемдүүлүктү түзөт. Бул мыйзам ченемдүүлүктү кандай сүрөттөйт элең?



г) Чолпон кыры 1 *см* болгон кубиктерди тизип, чоң куб түздү. Чоң кубдун ар бир кырында 1 *см*-лик кубиктен бешөө бар. Жалпы канча 1 *см*-лик кубик керектелген?



Ар бир катарда 5 × 5 кубик бар.

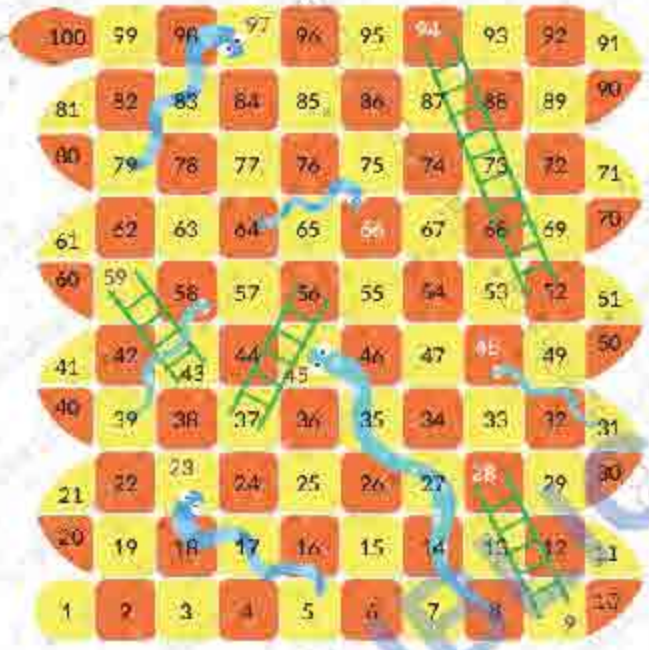
5 катар бар болгондуктан, керектүү кубиктердин саны 5 × 5 × 5 болот.
5 × 5 × 5 = 125
5 × 5 × 5 санын $5^2 \times 5$ же 5^3 түрүндө жазууга болот.
125 — бул 5тин кубу.

Чоң кубду түзүү үчүн _____ 1 *см*-лик кубик керектелет.

KITEP.EDU.KG • РЫБАК

Кел, машыгабыз

1. Төмөнкү оюн баракчасындагы бардык квадраттык сандарды тап.



2. Боштуктарды толтур.

а) 5^3 = _____ × _____ × _____ б) _____ = $4^2 \times 4$

3. 111 саны кубдук сан болобу? Божомолдо. Өз божомолуңду кантип далилдейсиң?

4. а) Удаалаштыктын кийинки беш мүчөсүн тап: 1, 4, 9, 16, 25.
б) а тапшырмасындагы удаалаш түгөй мүчөлөрдүн айырмасын тап.
в) б тапшырмасындагы айырмалар башка сан удаалаштыгын түзөт. Анын мүнөздөмөсүн сүрөттө.

5. Төмөндө таблицалардан түзүлгөн удаалаштык көрсөтүлгөн.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1-таблица

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

2-таблица

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

3-таблица

а) Ар бир таблицадагы ачык көк түстөгү уячага көңүл бур. *n*-таблицанын ачык көк түстөгү уячасындагы санды табууга кайсы эреже жардам берет? Жалпылоо жаса.
б) 16-таблицанын ачык көк түстөгү уячасында кайсы сан болот?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Квадраттык сандардын удаалаштыгын аныктай алам жана уланта алам.
☐ Квадраттык сандардын удаалаштыгынын мүчөлөрүн таба алам.

Иш дептери
7Б тапшырмалары

МАТЕМАТИКА ЧЕМПИОНДОРУ

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *1-100 таблицасы*
- *кубик*
- *фишкалар*

1-кадам: Фишканы 50гө койгула.

2-кадам: Кезектешип кубикти өкчөгүлө. Өкчөгөндө түшкөн санды жазгыла.

3-кадам: Төмөнкү эрежелер боюнча фишканы жылдырғыла:
1-катышуучу фишканы (кубиктеги сан) × 6 боюнча алдыга жылдырат.
2-катышуучу фишканы (кубиктеги сан) × (кубиктеги сан) боюнча артка жылдырат.

4-кадам: Роллорду алмаштырып, 3-кадамды кайталагыла. Эгер керектүү кадамдардын саны фишканы 1ден төмөн түшүрсө, фишканы 1де калтырып, оюнду улантқыла.

Эгерде утулуп калсаң, көңүлүңдү чөктүрбө. Аракеттенип бер.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Көбөйтүү жадыбалын эсиңе сал.



Ким биринчи 100гө жетсе, ошол катышуучу жеңет.

Эрежелерден эмнени байкадың? Өзүң байкаган мыйзам ченемдүүлүктөрдү түшүндүрүп бер.



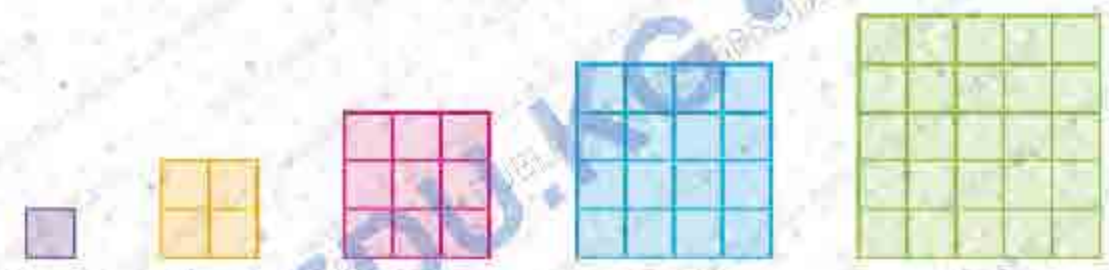
KITEP.EDU.KG • PUBLIC

Сан удаалаштыгы



Позициясы боюнча мүчөсүн табуу эрежеси $2 \times n$. Мында n — удаалаштыктагы мүчөнүн номери.

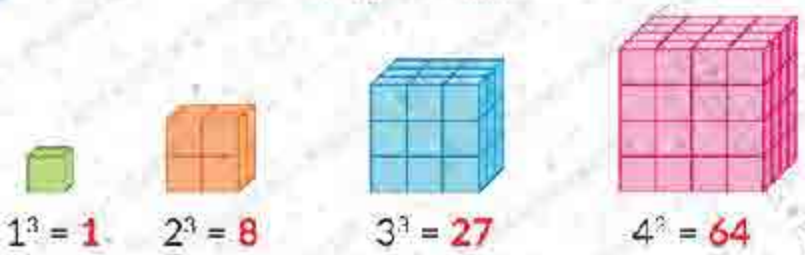
Квадраттык сандар



$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$

1, 4, 9, 16 жана 25 сандары квадраттык сандардын удаалаштыгын түзөт.

Кубдук сандар



$1^3 = 1$ $2^3 = 8$ $3^3 = 27$ $4^3 = 64$

1, 8, 27 жана 64 — кубдук сандар.

Иш дептери, 7-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол